

电子电路基础



金 晓 峰

信息与电子工程学院

运算放大器实现的两种电路技术

电压型运算放大器

电压型运算放大器得到广泛的应用

电流型运算放大器

最近随着**CMOS**专用集成电路技术的发展，
由于输入-输出阻抗特性，电流型放大器可以提供更大的带宽性能

基于运放的对弱信号进行放大、滤波等 信号处理电路以及振荡电路

运算电路

反相放大、同相放大、加法、减法、差分、微分、积分、对数、指数、乘法、除法

有源RC滤波电路

振荡器与频率合成器

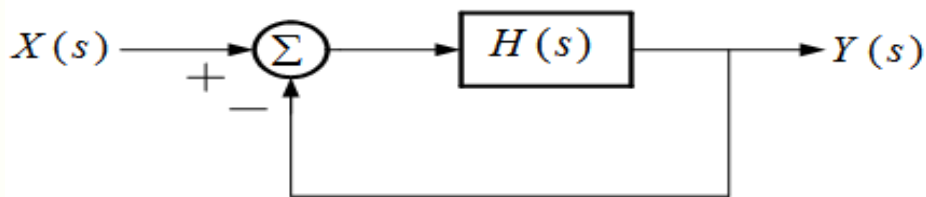
生物电信号处理电路举例

运算电路特点

结构特点：运算放大器+反馈网络

特性：其输入/输出关系，仅仅决定于反馈网络

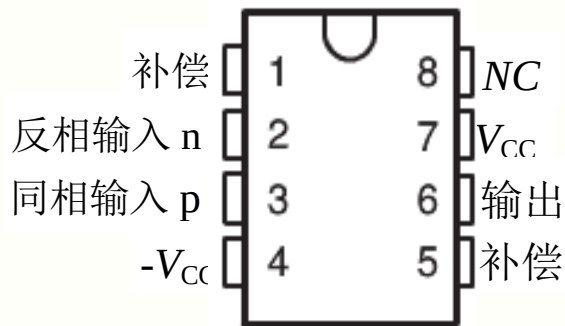
只要选取适当的反馈网络，就可以实现所需要的运算功能



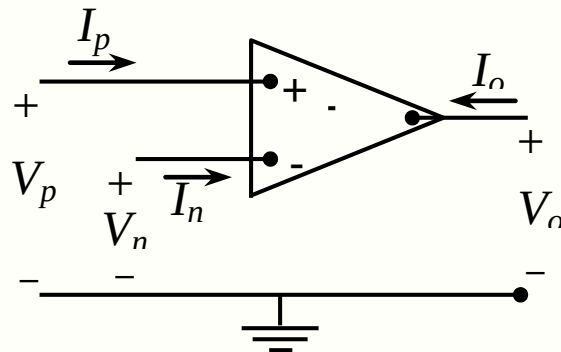
$$\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{H(s)}{1 + H(s)}$$

电压型运算放大器(VOA)电路模型

μA741(顶视图)



电路符号

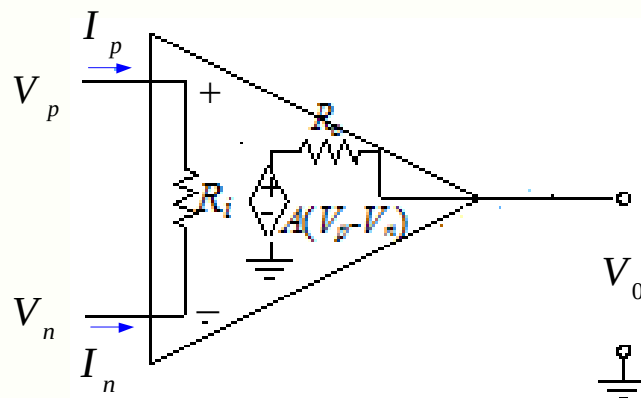


约束条件

$$V_o = \mu(V_p - V_n) = \mu V_d$$

$$\left(-\frac{V_{CC}}{\mu} \leq (V_p - V_n) < \frac{V_{CC}}{\mu}\right)$$

实际情况



A: 开环增益

R_i : 输入电阻

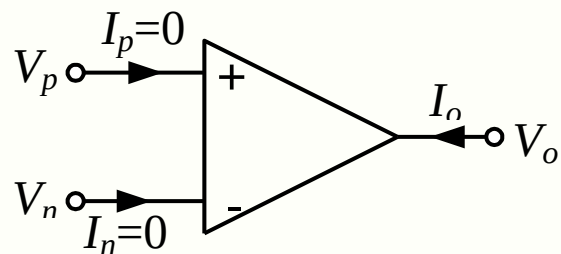
R_o : 输出电阻

电压型运放电路模型

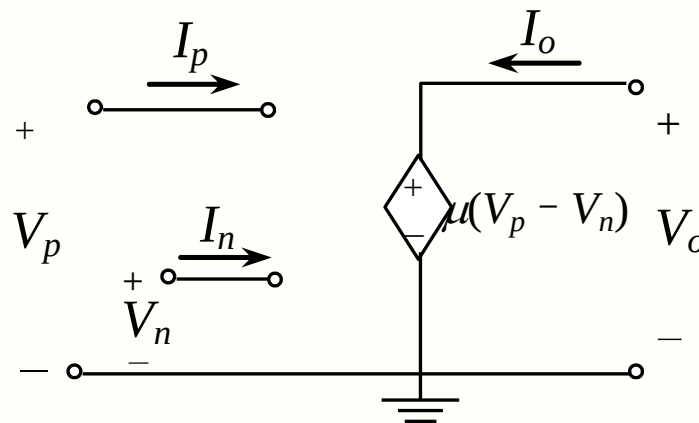
理想情况

$$A \rightarrow \infty, R_i \rightarrow \infty, R_o \rightarrow 0$$

$$V_p = V_n \quad I_p = I_n = 0$$

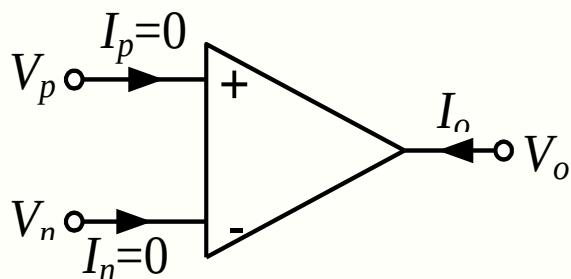


电路模型



理想运放：增益**A**趋于无穷大，输入电阻趋于无穷大，输出电阻趋于零，共模抑制比趋于无穷大。

电压型运放电路模型



电路符号

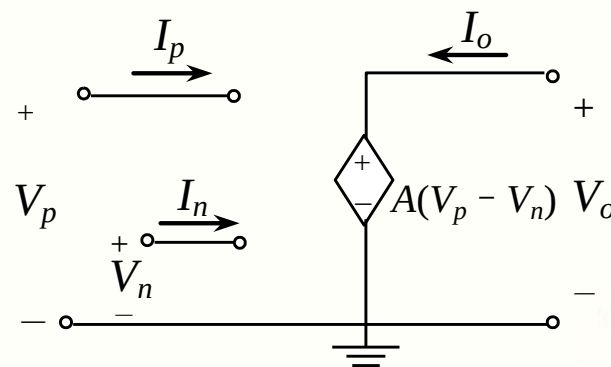
$$V_o = A V_d \quad (V_d = V_p - V_n)$$

$$-\frac{V_{CC}}{A} \leq V_d \leq \frac{V_{CC}}{A}$$

理想情况下

$I_p = I_n = 0$ 称为运放的“虚断”特性

$V_p = V_n$ 称为运放的“虚短”特性



电路模型

反相放大器(运放是理想的)

信号加在运算放大器反相输入端，输出信号又经电阻 R_f 反馈到输入端。

有反馈器件的放大器称为反馈放大器。
所以反相放大器是反馈放大器。

利用理想运放的虚断特性， R_1 上电流全部流入 R_f ，则有

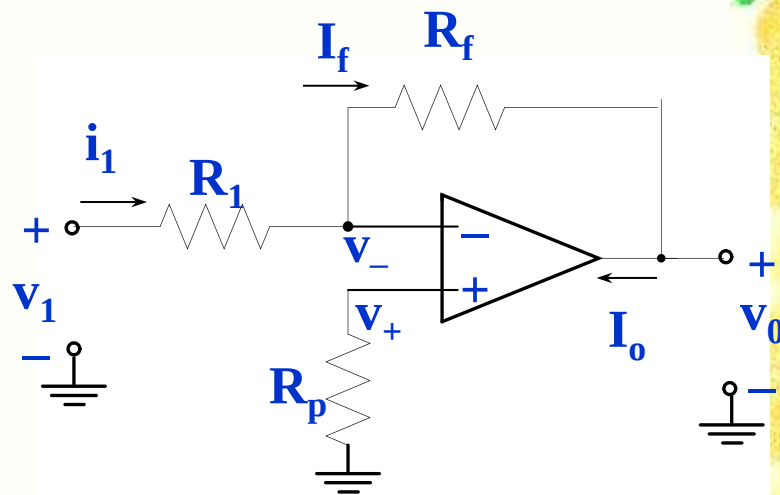
$$i_1 = i_f$$

利用运放虚短特性，运放的反相输入端也是地电位。因此 $v^- = v^+ = 0$

由此得到加反馈网络后的闭环电压增益

$$A_f = \frac{v_0}{v_1} = - \frac{i_f R_f}{i_1 R_1} = - \frac{R_f}{R_1}$$

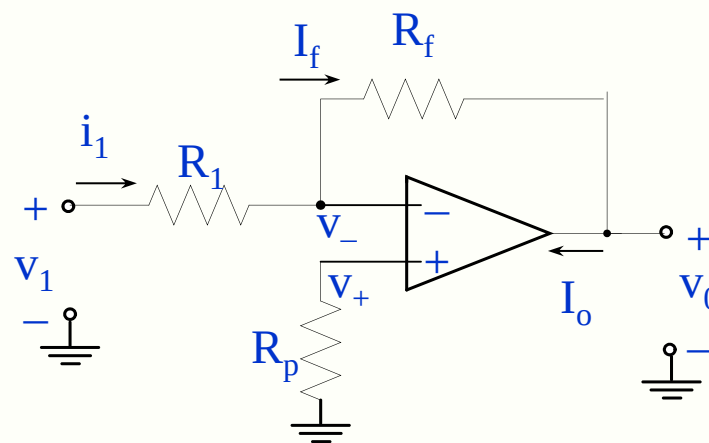
闭环电压增益 A_f 仅与电路中的两个电阻有关，而与运算放大器内部电路无关



反相放大器(运放是理想的)

信号加在运算放大器反相输入端，输出信号又经电阻 R_f 反馈到输入端。

有反馈器件的放大器称为反馈放大器。
所以反相放大器是反馈放大器。

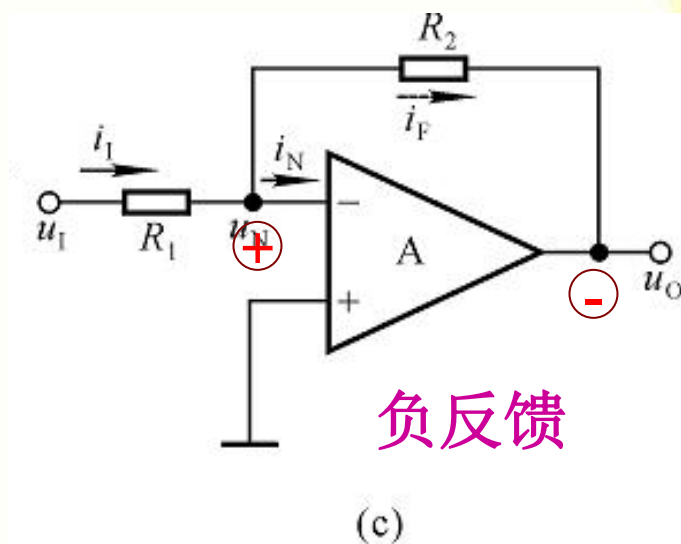
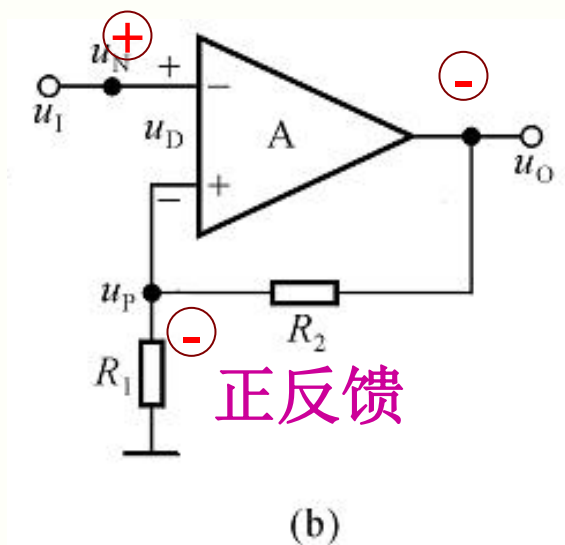
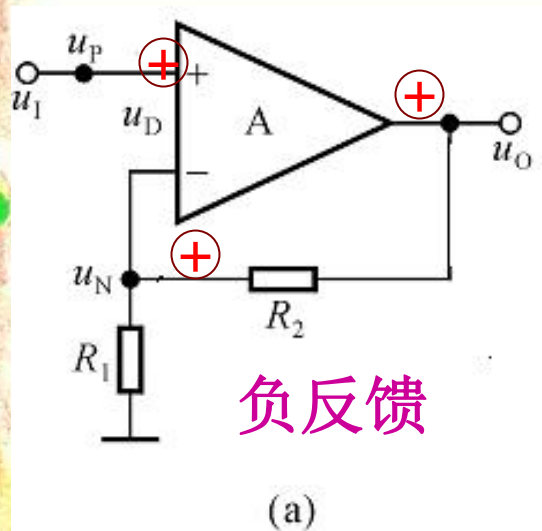


输出电压与输入电压反相，此时输出到输入的反馈是负反馈。

反馈电压与原输入电压并联，此时是电压并联负反馈

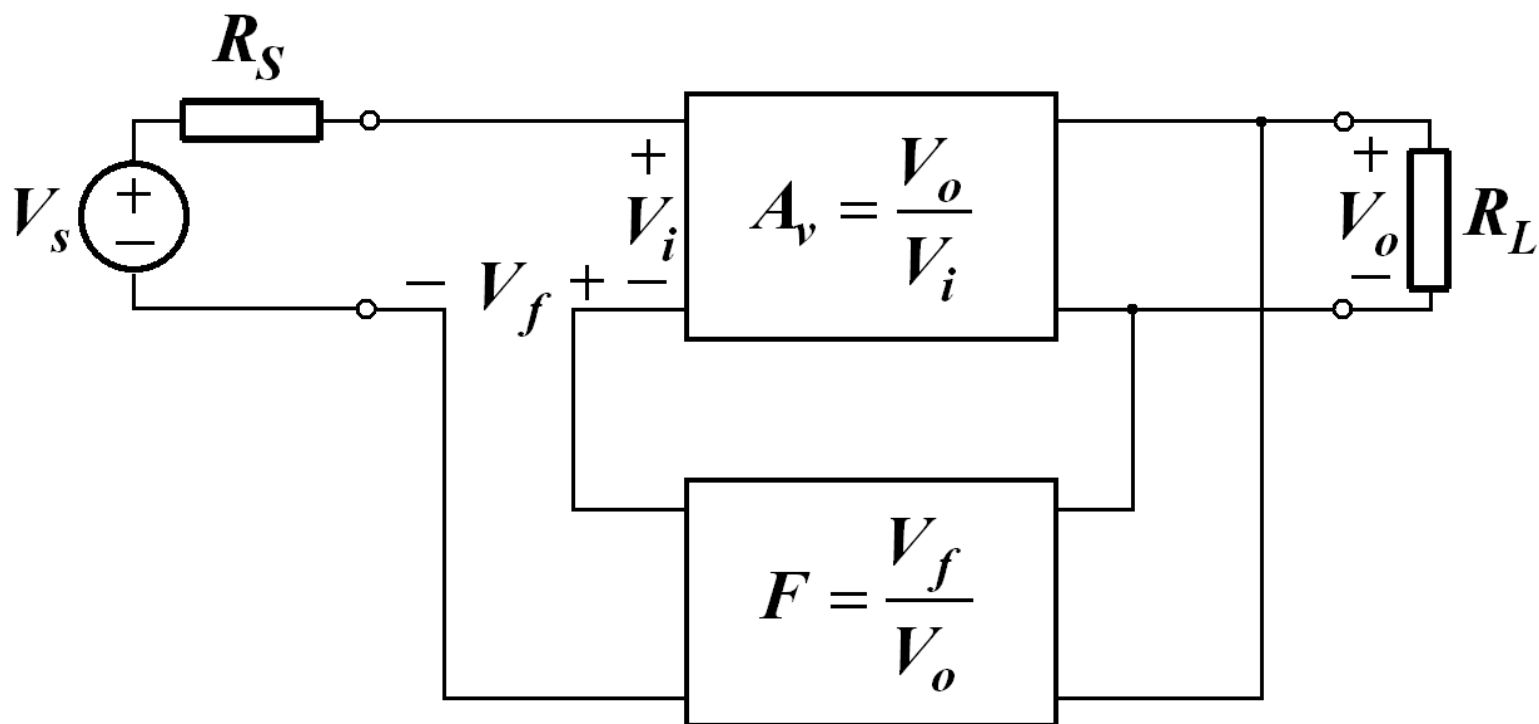
反馈极性与反馈类型

反馈极性



反馈极性与反馈类型

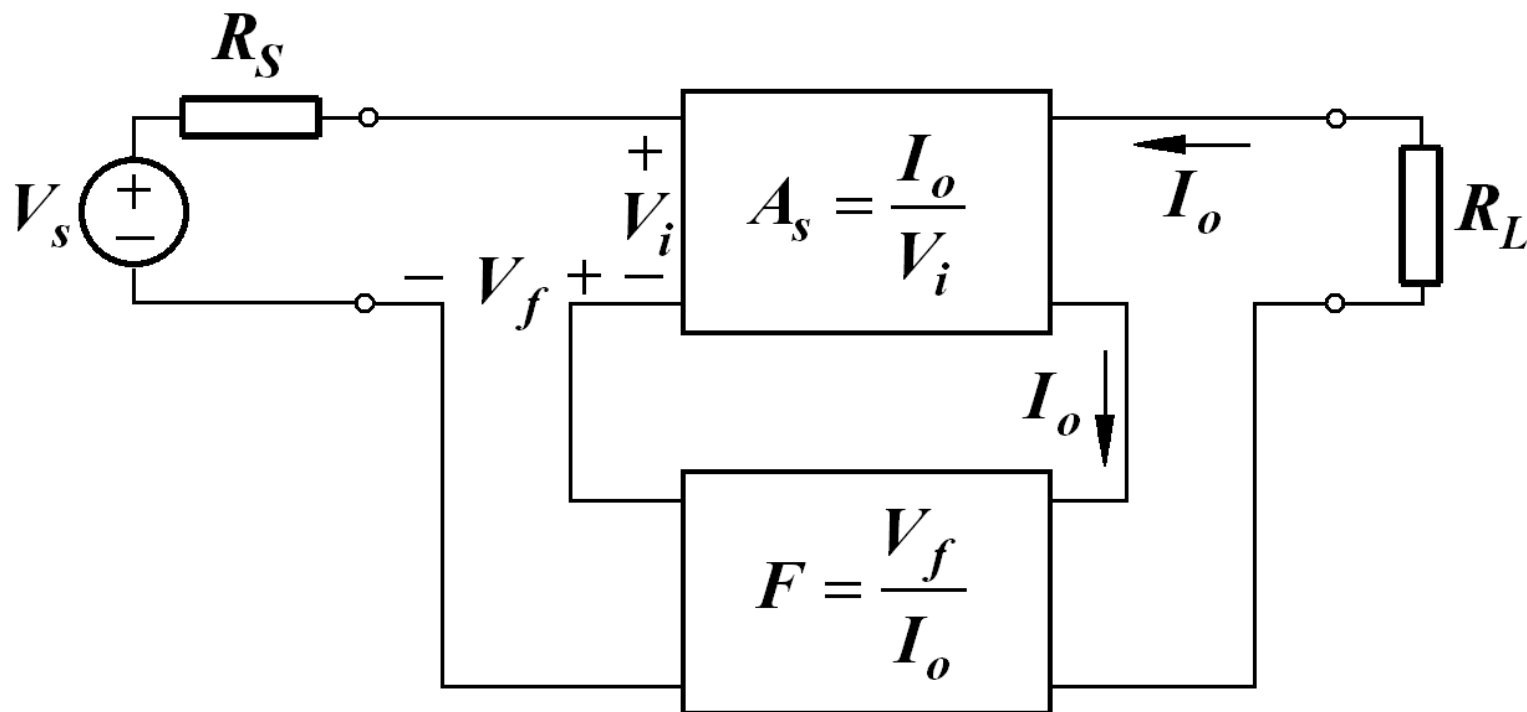
反馈类型



电压串联负反馈

反馈极性与反馈类型

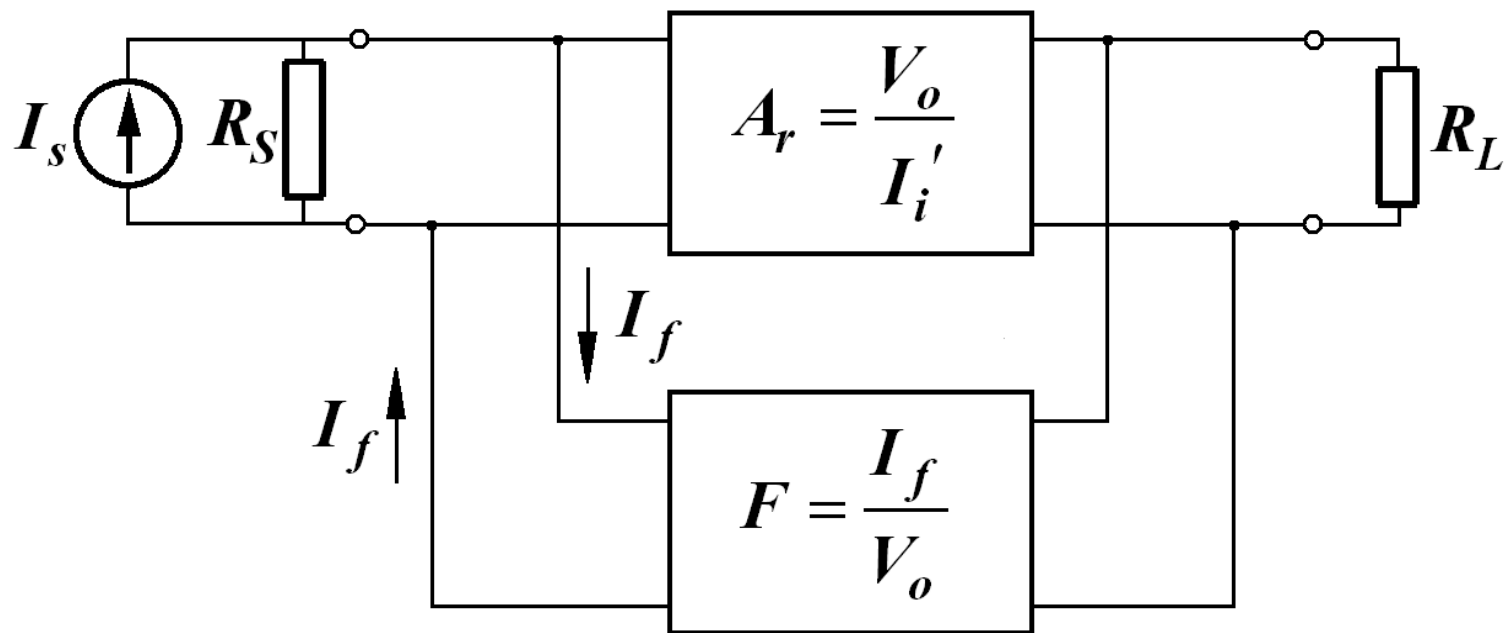
反馈类型



电流串联负反馈

反馈极性与反馈类型

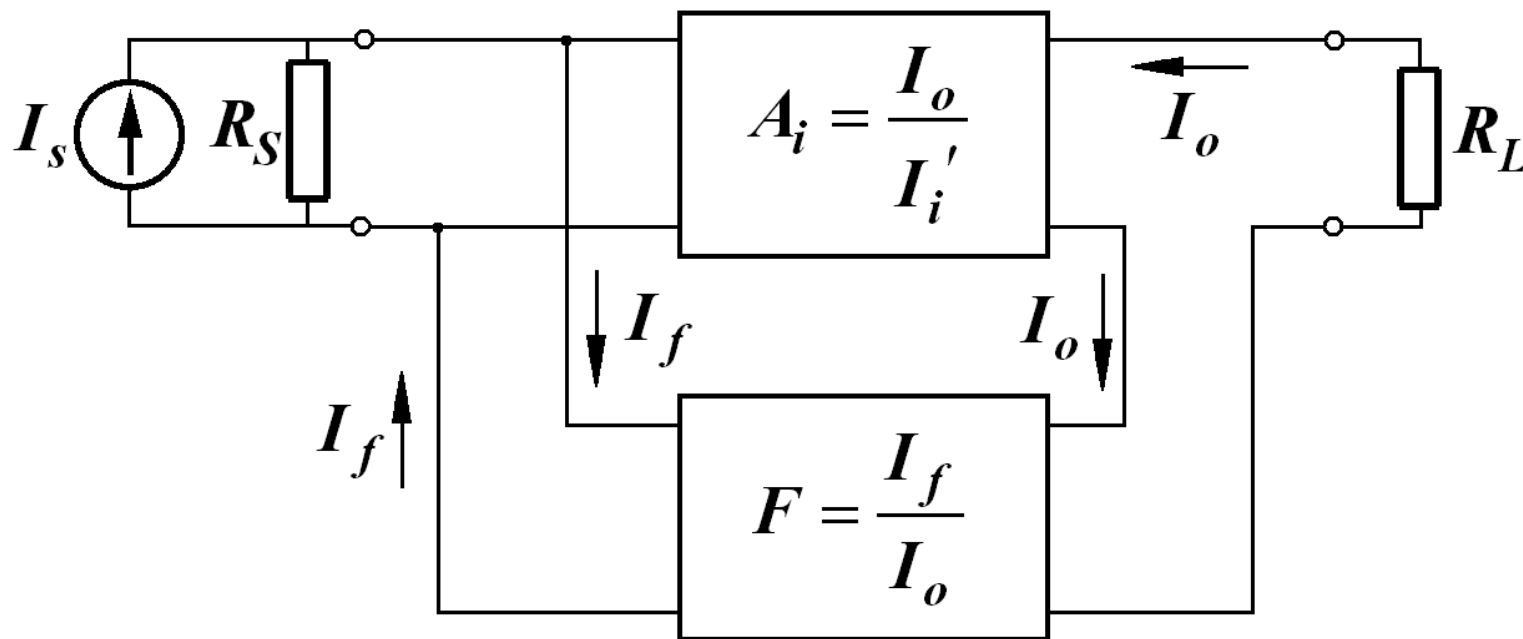
反馈类型



电压并联负反馈

反馈极性与反馈类型

反馈类型



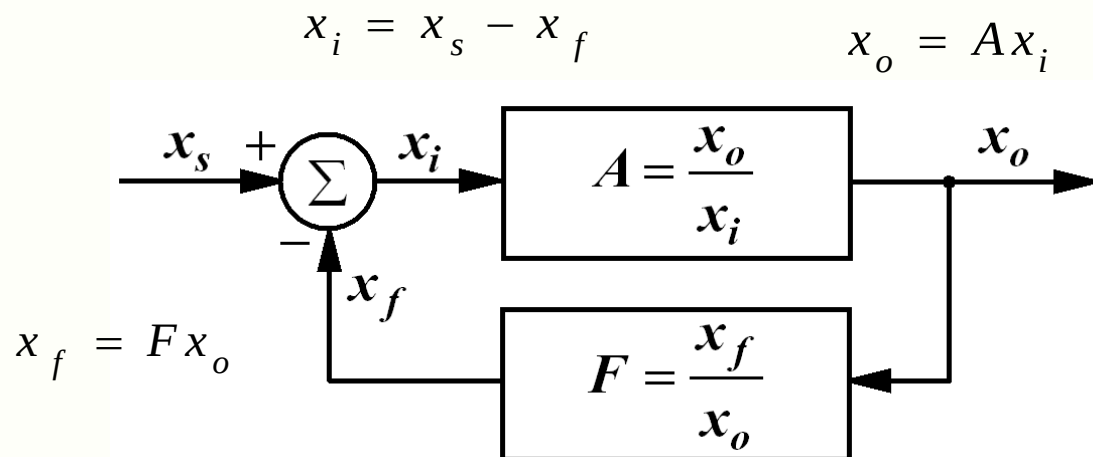
电流并联负反馈

负反馈对电路系统性能影响

- 一、对放大器增益的影响
- 二、提高放大器增益的稳定性
- 三、扩展放大器的带宽
- 四、降低放大器噪声, 提高放大器信噪比
- 五、减小放大器的非线性失真
- 六、控制放大器的输入电阻
- 七、控制放大器的输出电阻

负反馈对电路系统性能影响

一、负反馈网络对放大器增益的影响



A_f 为闭环增益,
 A 为开环增益,
 F 是反馈系数,
 AF 是环路增益,
 $1+AF$ 称为反馈量,

$$A_f = \frac{x_o}{x_s} = \frac{A x_i}{x_i + x_f} = \frac{A x_i}{x_i + F x_o} = \frac{A x_i}{x_i + A F x_i} = \frac{A}{1 + A F}$$

可见，负反馈使放大电路的增益减小为原来的 $1+AF$ 倍
当 $1+AF \gg 1$ 时，称深度负反馈，此时：

$$A_f = \frac{A}{1 + A F} = \frac{A}{A F} = \frac{1}{F}$$

负反馈对电路系统性能影响

二、提高放大器增益的稳定性

闭环时 $A_f = \frac{A}{1 + AF}$

$$dA_f = \frac{(1 + AF)dA - AFdA}{(1 + AF)^2} = \frac{dA}{(1 + AF)^2} \quad \Rightarrow \quad dA_f = \frac{dA}{(1 + AF)^2}$$

$$\frac{dA_f}{A_f} = \frac{dA}{(1 + AF)^2} \frac{1}{A_f} = \frac{dA}{(1 + AF)^2} \frac{1 + AF}{A} = \frac{1}{1 + AF} \cdot \frac{dA}{A}$$

即闭环增益相对变化量比开环减小了 **$1+AF$** 倍

另一方面： 在深度负反馈条件下

即闭环增益只取决于反馈网络。当反馈网络由稳定的线性元件组成时，闭环增益将有很高的稳定性。

负反馈对电路系统性能影响

三、扩展放大器的带宽

假设引入反馈前放大电路的高频响应

$$A(s) = \frac{A_M}{1 + s / \omega_H}$$

若反馈系数**F**与频率无关，则引入反馈，得到反馈放大电路的闭环增益为

$$A_f(s) = \frac{A(s)}{1 + FA(s)}$$

将 $A(s) = \frac{A_M}{1 + s / \omega_H}$ 代入上式，得

整理得：

$$A_f(s) = \frac{\frac{A_M}{1 + A_M F}}{1 + \frac{s}{\omega_H (1 + A_M F)}}$$

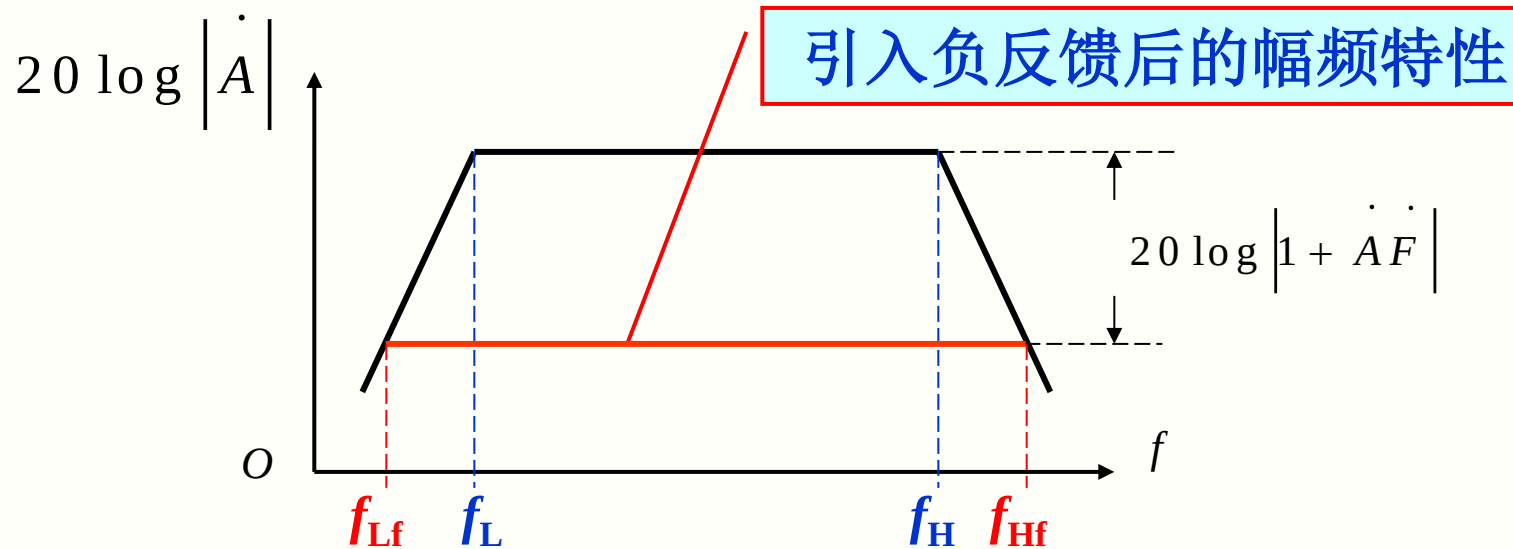
$$A_f(s) = \frac{\frac{A_M}{1 + s / \omega_H}}{1 + F \frac{A_M}{1 + s / \omega_H}}$$

高频上限**3dB**频率为

$$\omega_{Hf} = \omega_H (1 + A_M F)$$

负反馈对电路系统性能影响

三、扩展放大器的带宽



可推导出引入负反馈后的截止频率、通频带



$$f_{Hf} = (1 + AF) f_H$$

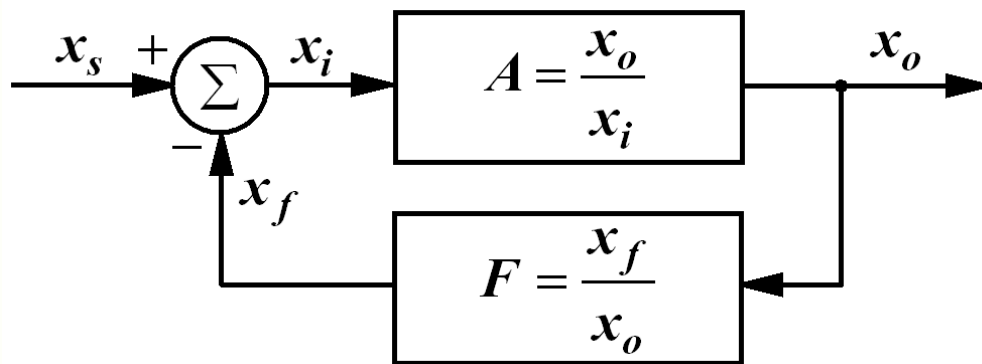
$$f_{Lf} = \frac{f_L}{1 + AF}$$

$$f_{bwf} = (1 + AF) f_{bw}$$

负反馈对电路系统性能影响

四、降低放大器噪声影响，提高信噪比

放大器的信噪比为 $S/N = V_s/V_n$

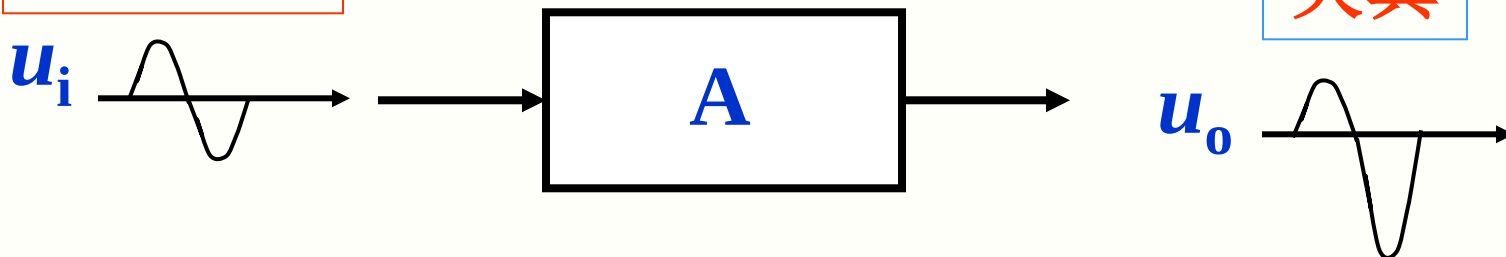


引入负反馈后，可以使得输入端可允许的最大输入信号幅度增加**A**倍，从而可以提高信噪比

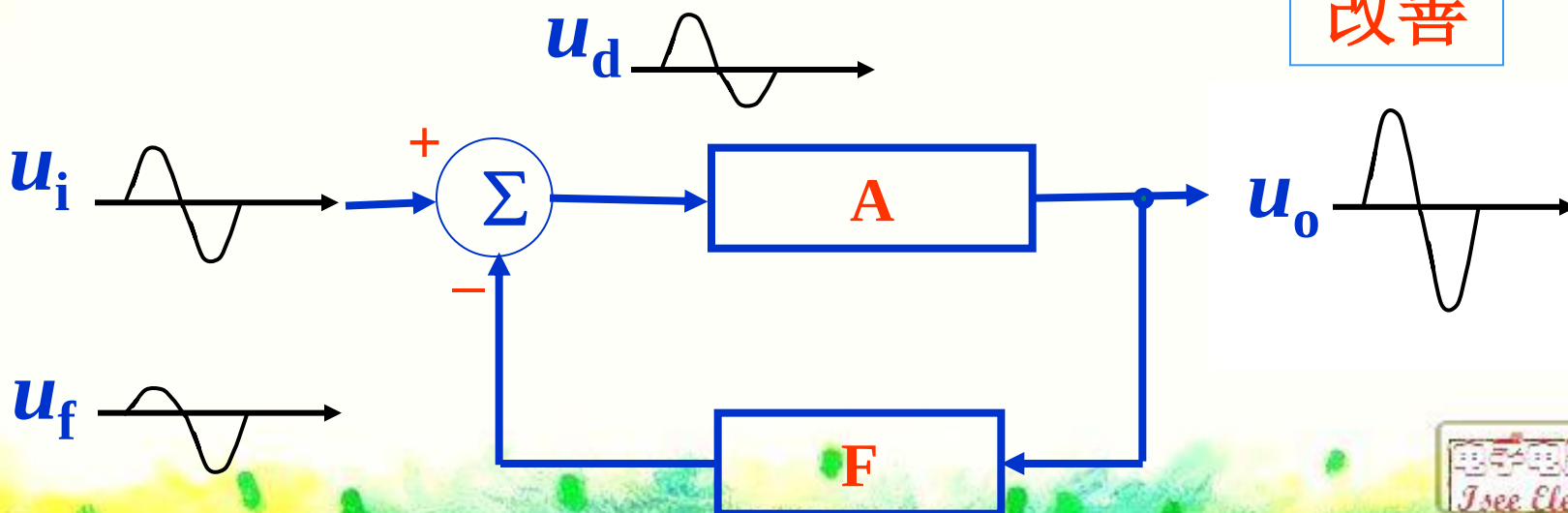
负反馈对电路系统性能影响

五、减小放大器的非线性失真

加反馈前



加反馈后

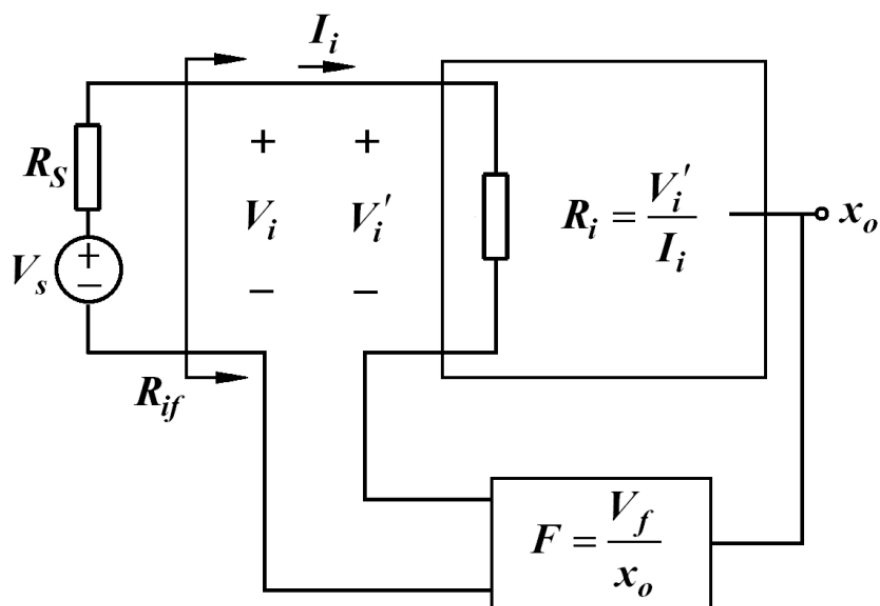


负反馈对电路系统性能影响

六、控制放大器的输入电阻

对输入电阻的影响仅与反馈网络与基本放大电路
输入端的接法有关，即决定于是串联反馈还是并联反馈。

引入串联负反馈时



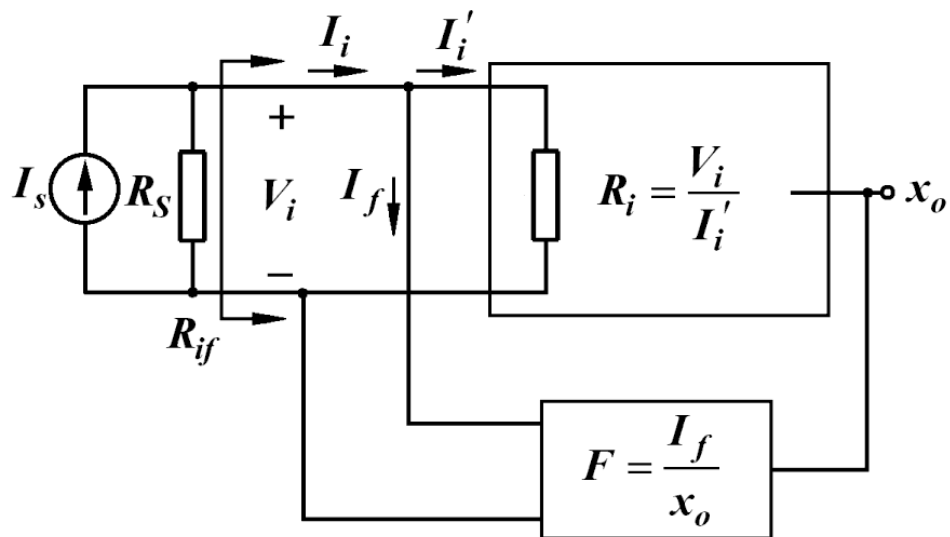
$$R_i = \frac{V_i'}{I_i}$$

$$R_{if} = \frac{V_i}{I_i} = \frac{V_i' + V_f}{I_i} = \frac{V_i' + AF V_i'}{I_i}$$

$$R_{if} = (1 + AF) R_i$$

负反馈对电路系统性能影响

引入并联负反馈时



$$R_i = \frac{V_i}{I_i'}$$

$$R_{if} = \frac{V_i}{I_i} = \frac{V_i}{I_i' + I_f} = \frac{V_i}{I_i' + AF I_i'}$$

$$R_{if} = \frac{R_i}{1 + AF}$$

串联负反馈增大输入电阻，并联负反馈减小输入电阻。

在 $(1 + AF) \rightarrow \infty$ 时

引入串联负反馈 $R_{if} \rightarrow \infty$,

引入并联负反馈 $R_{if} \rightarrow 0$ 。

负反馈对电路系统性能影响

七、控制放大器的输出电阻

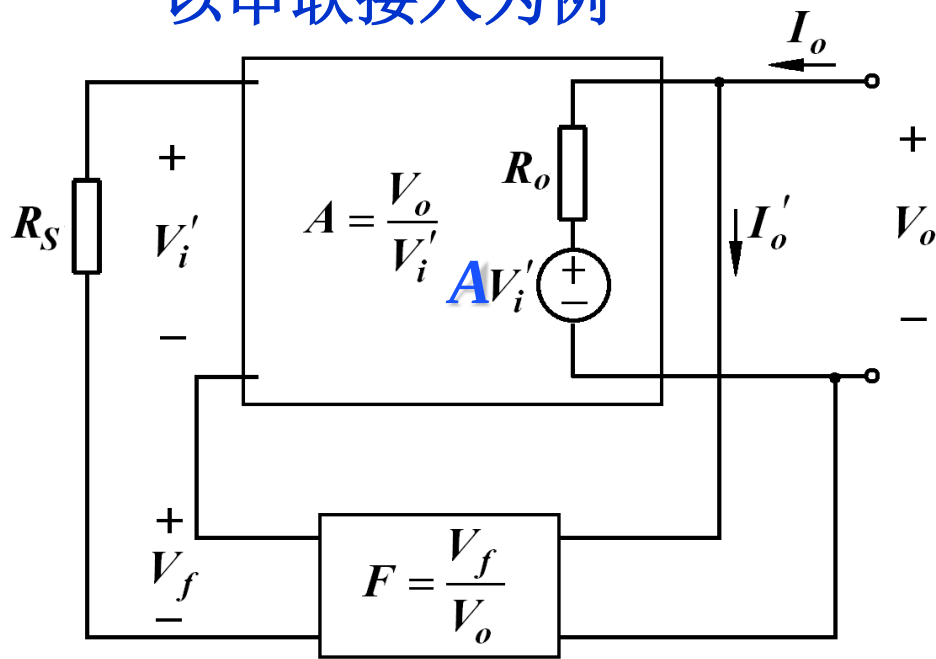
对输出电阻的影响仅与反馈网络与基本放大电路输出端的接法有关，即决定于是电压反馈还是电流反馈。

引入电压负反馈时

令 $I_o' \approx 0$ ，则有 $V_o = I_o R_o + A V_i'$

而 $R_S \rightarrow 0$ $V_i' = -V_f = -F V_o$

以串联接入为例



$$V_o = I_o R_o - A F V_o$$
$$R_{of} = \frac{V_o}{I_o} = \frac{V_o}{\frac{V_o}{R_o} - (-A F V_o)}$$

$$R_{of} = \frac{R_o}{1 + A F}$$

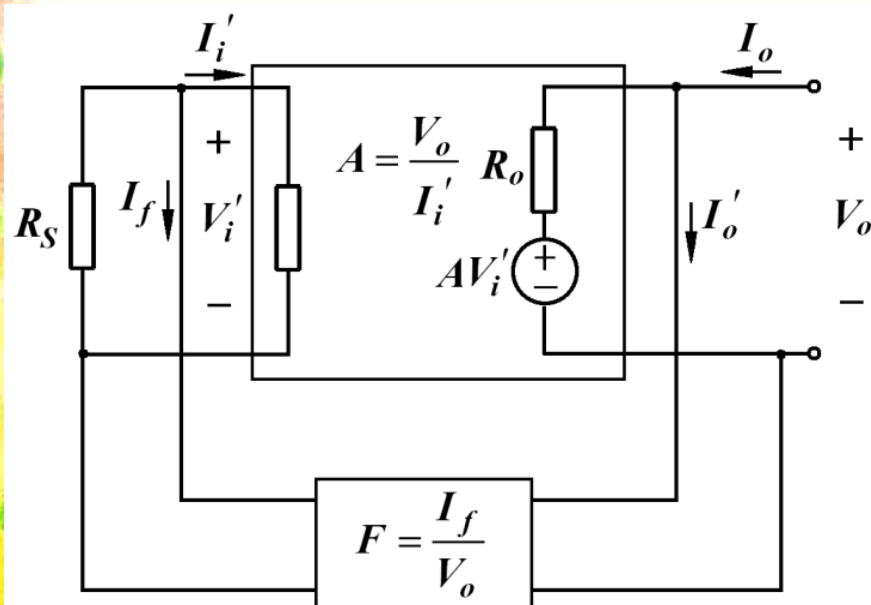
负反馈对电路系统性能影响

七、控制放大器的输出电阻

对输出电阻的影响仅与反馈网络与基本放大电路输出端的接法有关，即决定于是电压反馈还是电流反馈。

引入电压负反馈时

并联接入



令 $I_o' \approx 0$ ，则有 $V_o = I_o R_o + AV_i'$

$$= I_o R_o + A_r I_i' = I_o R_o - A_r I_f$$

$$= I_o R_o - A_r F V_o$$

$$(1 + A_r F) V_o = I_o R_o$$

$$R_{of} = \frac{R_o}{1 + AF}$$

负反馈对电路系统性能影响

引入电流负反馈时

利用同样的分析方法，可以推导出：

$$R_{of} = R_o (1 + AF)$$

电压负反馈减小输出电阻，电流负反馈增大输出电阻。

在 $(1 + AF) \rightarrow \infty$ 时

引入电压负反馈 $R_{of} \rightarrow 0$;

引入电流负反馈 $R_{of} \rightarrow \infty$ 。

负反馈对电路系统性能影响

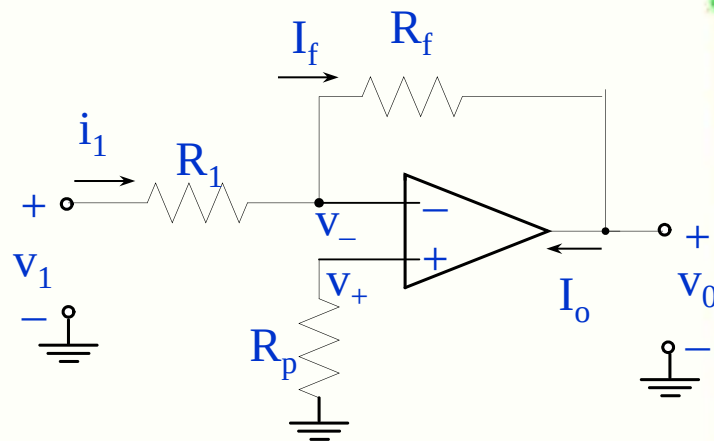
为改善性能引入负反馈的一般原则

- ❖ 要稳定直流量—— 引入直流负反馈
- ❖ 要稳定交流量—— 引入交流负反馈
- ❖ 要稳定输出电压—— 引入电压负反馈
- ❖ 要稳定输出电流—— 引入电流负反馈
- ❖ 要增大输入电阻—— 引入串联负反馈
- ❖ 要减小输入电阻—— 引入并联负反馈
- ❖ 要增大输出电阻—— 引入电流负反馈
- ❖ 要减小输出电阻—— 引入电压负反馈

反相放大器(运放是理想的)

因为运算放大器的反相端为地电位， R_1 上的电压就等于 V_i ，所以反相放大器的输入电阻 R_{if} 为

$$R_{if} = \frac{V_i}{I_1} = R_1$$



理想运算放大器的输出电阻 R_o 为零，电压并联负反馈，相当于在输出端又并联一个电阻，使放大器的输出电阻更小。

因此反相放大器的输出电阻为零 $R_{of} = 0$

反相放大器(运放非理想)

围绕节点①、②列写**KCL**方程

$$\frac{V_1 - V_i}{R_1} + \frac{V_1}{R_i} + \frac{V_1 - V_2}{R_f} = 0$$

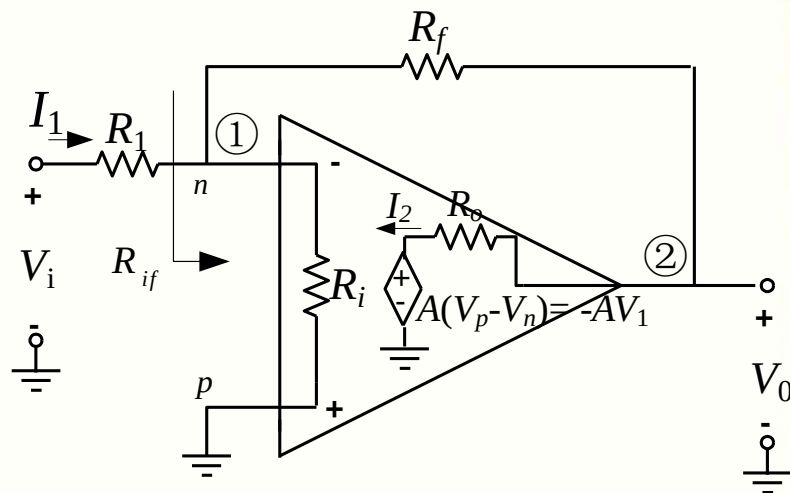
$$\frac{V_2 - V_1}{R_f} + \frac{V_2 - A(-V_1)}{R_o} = 0$$

当A比1大得多, R_i 比 R_f 、 R_1 大得多,

而 R_o 比 R_f 、 R_1 小得多, 联立解上2式可得:

$$A_{vf} \approx - \frac{A}{1 + A \frac{R_1}{R_f}} \quad R_{if} = \frac{V_1}{I_1} \approx \frac{R_i}{1 + A \frac{R_i}{R_f}}$$

$$R_{of} \approx R_o \frac{1}{1 + A \frac{R_1}{R_1 + R_f}}$$



当 $A \rightarrow \infty$ 时, 以上3式与运放理想下的情况相同。(注意, R_{if} 不包括 R_1)

以上3式的导出见讲义。

同相放大器

同相放大器输入信号在运算放大器的同相端输入，而反馈电阻 R_f 接在运算放大器的输出端和反相输入端之间。

由于理想运算放大器的输入端不从信号源支取电流，即

$$i_1 = i_f$$

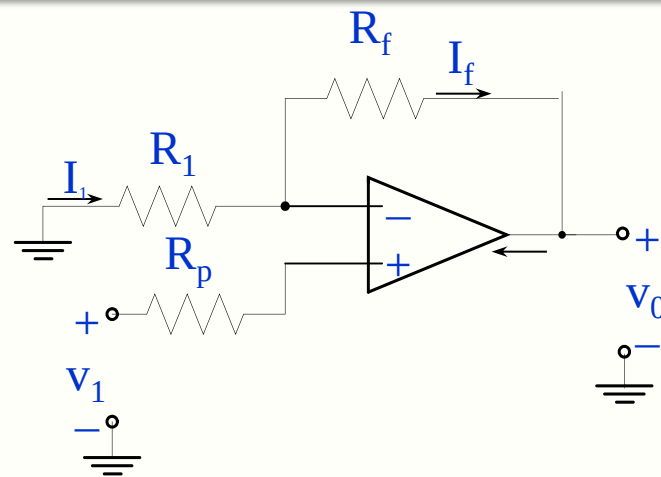
理想运算放大器两个输入端电压相等，

$$v^- = v_1$$

放大器增益

$$A_v = \frac{v_0}{v_1} = \frac{-i_1 R_1 - i_f R_f}{v_1} = \frac{-i_1 (R_1 + R_f)}{-i_1 R_1} = 1 + \frac{R_f}{R_1}$$

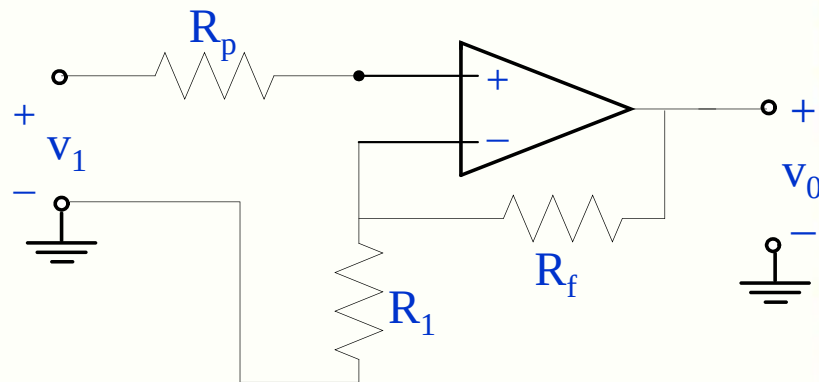
输出电压与输入电压同相



信号源用独立电压源

同相放大器的反馈方式与输入、输出电阻

从图很容易看出，同相放大器是电压串联负反馈电路。



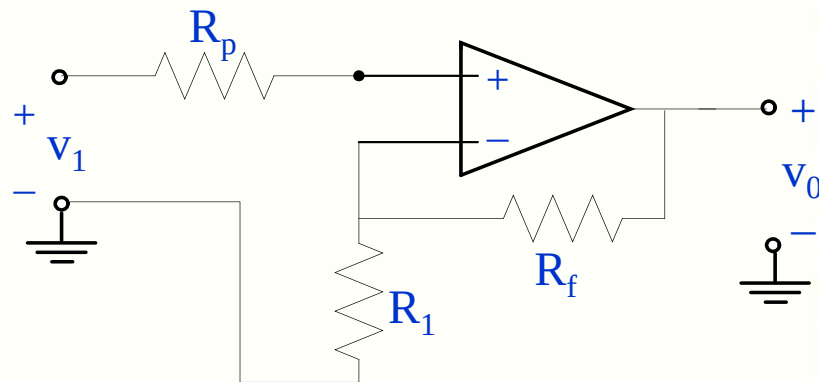
同相放大器的另一种画法

因为从输出端取样电压反馈到输入端，故是电压反馈，

此反馈电压与输入电压串联，故名电压串联反馈，

反馈电压与输入电压极性相反，故名电压串联负反馈。

同相放大器的反馈方式与输入、输出电阻



同相放大器的另一种画法

输出电阻 R_{of}

接反馈网络后输出电阻为原运放开环输出电阻($R_o=0$)与反馈网络引入的电阻并联， $R_{of}=0$ 。

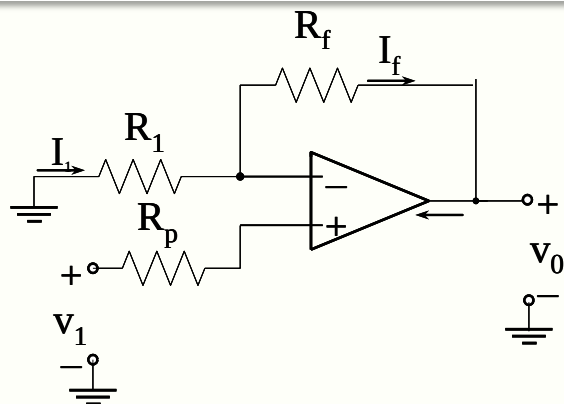
输入电阻 R_{if}

输入电阻为原开环输入电阻($R_i \rightarrow \infty$)与反馈网络引入的电阻串联，闭环输入电阻比运放开环输入电阻更大。 R_{if} 也趋于无穷大。

电压跟随器

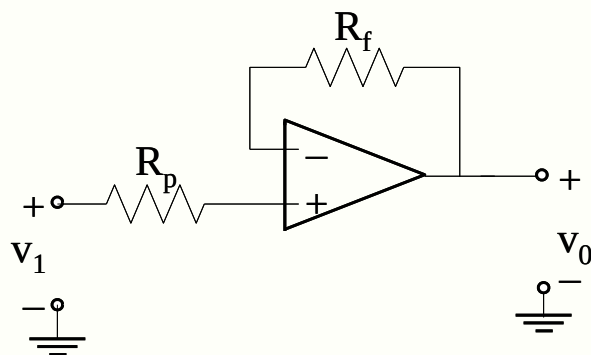
同相放大器

$$A_v = 1 + \frac{R_f}{R_1}$$

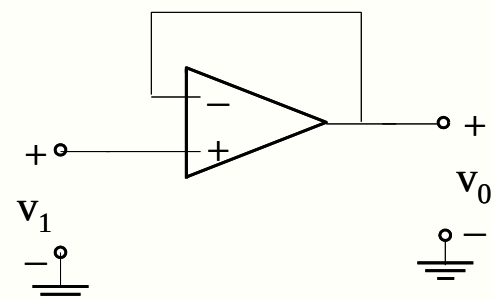


电压跟随器

$$A_v = 1$$



$$R_1 \rightarrow \infty \quad R_f \neq 0$$



$$R_f = 0$$

输入电阻为无穷大，输出电阻为零，用作阻抗变换或缓冲器
电压跟随器的接入不会影响信号源的工作电压，
跟随器输出端电压与负载 R_L 大小基本无关

同相放大器(运放非理想)

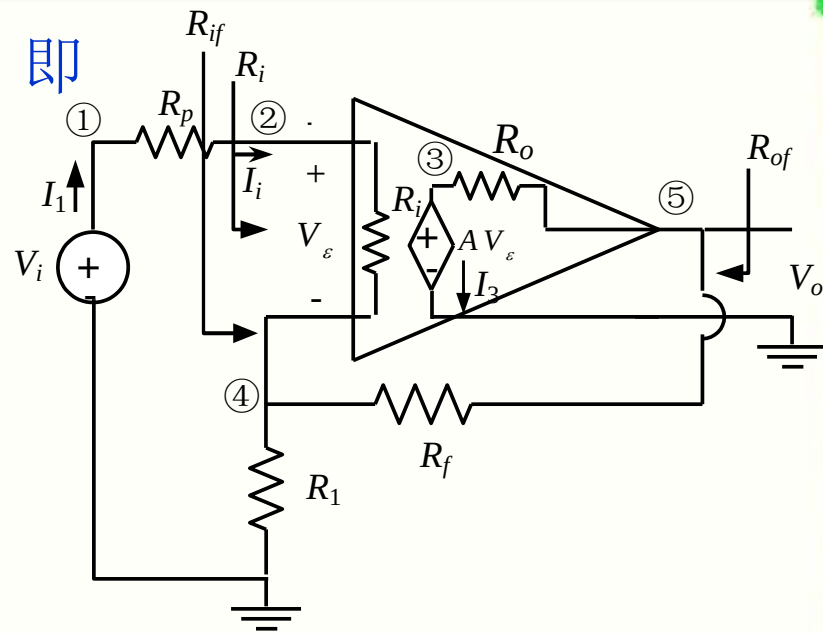
按MNA列写电路方程共需7个变量，即
 V_1 、 V_2 、 V_3 、 V_4 与 V_5 ，以及 I_1 与 I_3

同时增加两个约束方程

$$V_1 = V_i \quad V_3 = A(V_2 - V_4)$$

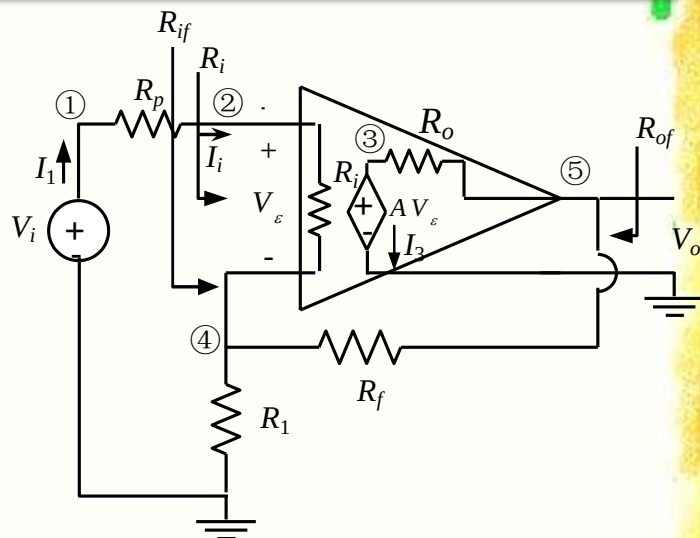
按MNA列写的方程

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{R_p} & -\frac{1}{R_p} & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ -\frac{1}{R_p} & \frac{1}{R_p} + \frac{1}{R_i} & 0 & -\frac{1}{R_i} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{R_o} & 0 & -\frac{1}{R_o} & 0 & 1 \\ 0 & -\frac{1}{R_i} & 0 & \frac{1}{R_i} + \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_f} & -\frac{1}{R_f} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{R_o} & -\frac{1}{R_f} & \frac{1}{R_o} + \frac{1}{R_f} & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & A & -1 & -A & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \\ V_4 \\ V_5 \\ I_1 \\ I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ V_{in} \\ 0 \end{bmatrix}$$



同相放大器(运放非理想)

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{R_p} & -\frac{1}{R_p} & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ -\frac{1}{R_p} & \frac{1}{R_p} + \frac{1}{R_i} & 0 & -\frac{1}{R_i} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{R_o} & 0 & -\frac{1}{R_o} & 0 & 1 \\ 0 & -\frac{1}{R_i} & 0 & \frac{1}{R_i} + \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_f} & -\frac{1}{R_f} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{R_o} & -\frac{1}{R_f} & \frac{1}{R_o} + \frac{1}{R_f} & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & A & -1 & -A & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \\ V_4 \\ V_5 \\ I_1 \\ I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ V_{in} \\ 0 \end{bmatrix}$$



A 虽不是无穷大, 但 $A \gg 1$, 且 R_o 的阻值远小于电路其它电阻的阻值、而 R_i 的阻值远大于电路其它电阻的阻值时, 求解上式可得

$$A_f = \frac{A}{1 + A \frac{R_1}{R_1 + R_f}}$$

$$R_{if} = R_i \left(1 + \frac{R_1}{R_1 + R_f} A \right)$$

$$R_{of} = \frac{R_o}{\left(1 + A \frac{R_1}{R_1 + R_f} \right)}$$

A_f 比 R_i 减小、 R_{if} 比 R_i 增大、 R_{of} 比 R_o 减小的因子相同: 都为 $\left(1 + A \frac{R_1}{R_1 + R_f} \right)$

以上3式导出见讲义

同相放大器的频率响应

设开环运算放大器的频率特性用下式表示

$$A(f) = \frac{A_0}{1 + j \frac{f}{f_{PD}}} \quad (1)$$

式中, A_0 为低频开环增益, f_{PD} 是主极点频率。

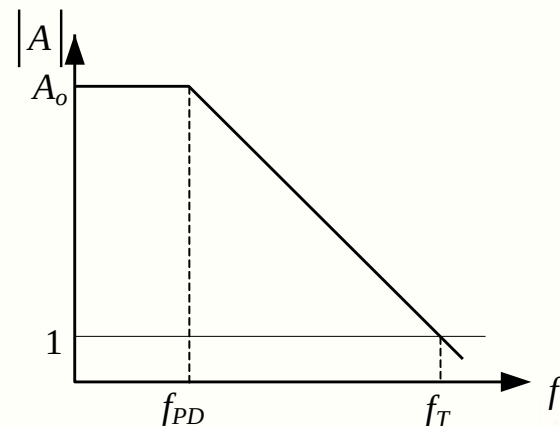
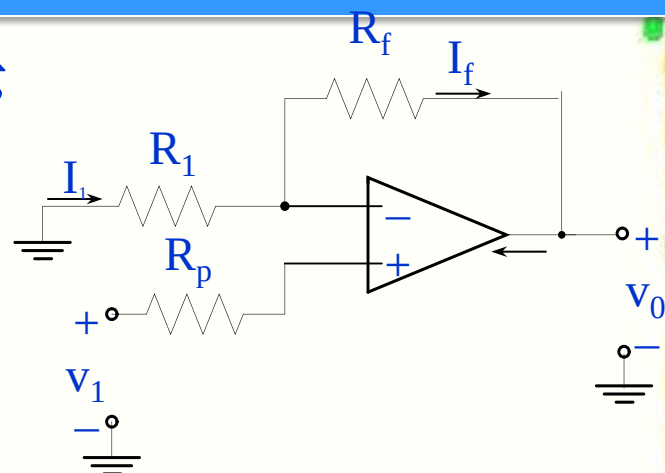
单位增益带宽 f_T 为 $f_T = f_{PD} A_0$

闭环增益表达式

$$A_f(f) = \frac{A(f)}{1 + A(f)\beta} \quad \left(\beta = \frac{R_1}{R_1 + R_f} = \frac{1}{1 + R_f / R_1} \right)$$

$$(1) \text{ 代入 } (2) \rightarrow A_f(f) = \frac{A_{f0}}{1 + jf / f_{PDf}}$$

$$A_{f0} = \frac{A_0}{1 + A_0\beta} \quad f_{PDf} = f_{PD} (1 + A_0\beta)$$



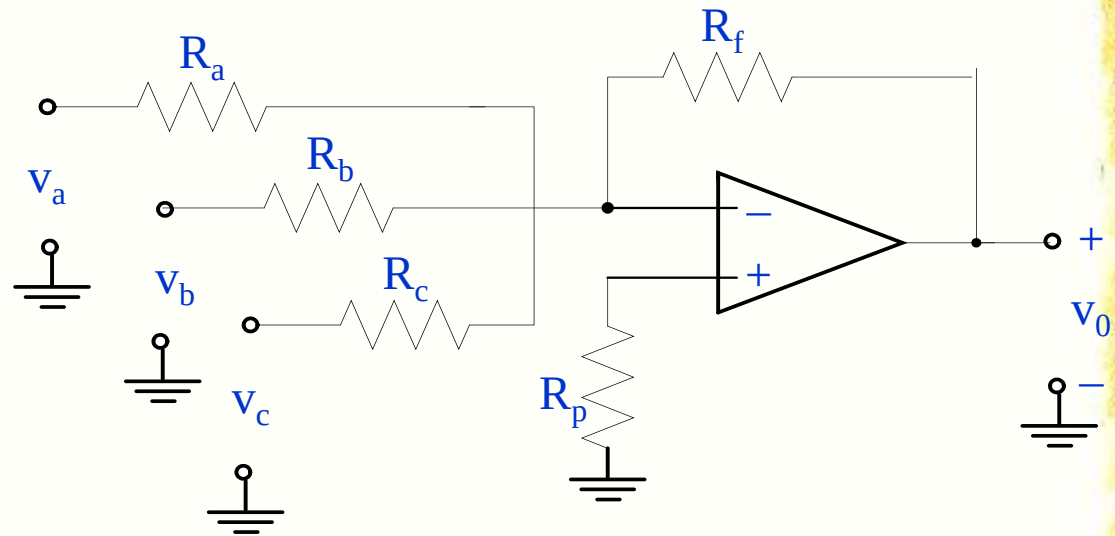
开环增益幅频特性

故同相放大器的增益带宽积是一定的, 即 $A_0 f_{PD} = A_{f0} f_{PDf}$

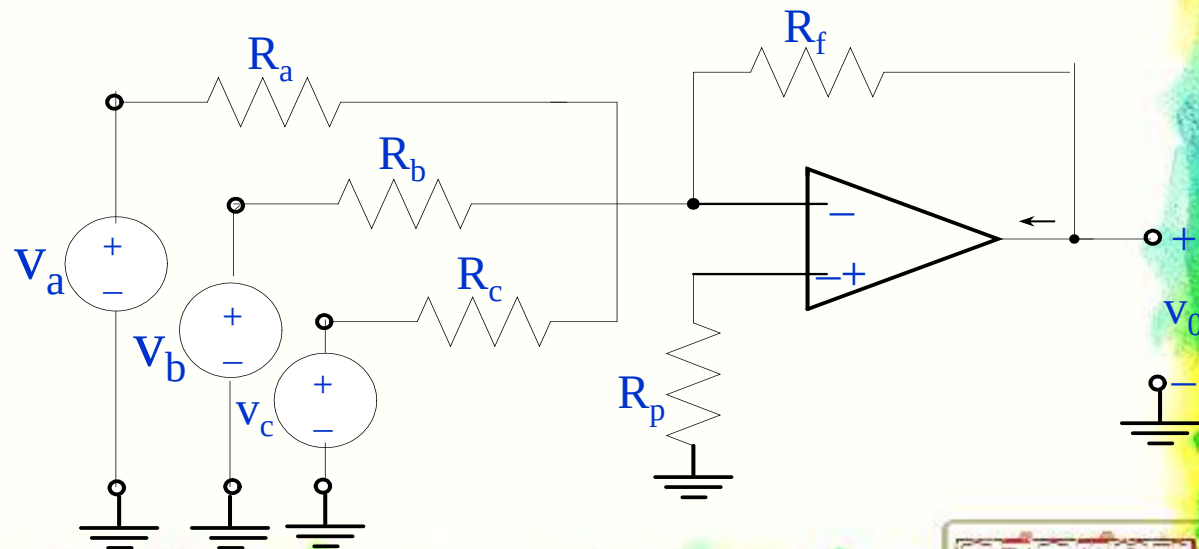
对于其它外接反馈网络的运算放大器, 这一结论一般情况下依然成立

反相加法运算电路

输入信号都加在运算放大器的反相输入端

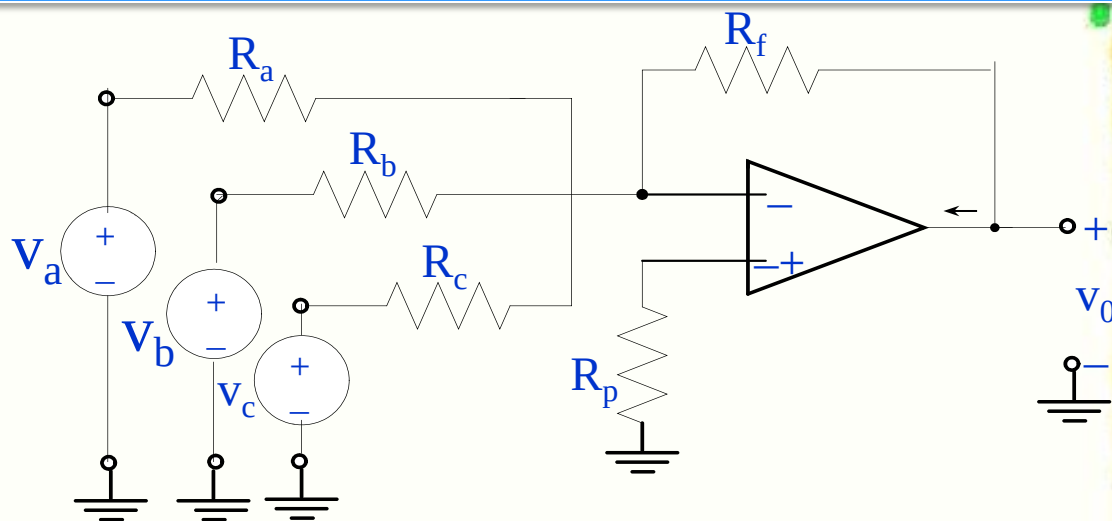


输入信号用电压源表示的加法运算电路



反相加法运算电路

围绕反相输入端节点 n 列写 KCL 方程，并根据理想运放的“虚断”特性， $I_n=0$ ，就得到



$$-\frac{V_a}{R_a} - \frac{V_b}{R_b} - \frac{V_c}{R_c} - \frac{V_0}{R_f} = 0$$

由此并进一步得到 $V_0 = V_5 = -\left(\frac{R_f}{R_a}V_a + \frac{R_f}{R_b}V_b + \frac{R_f}{R_c}V_c\right)$

如果 $R_f = R_a = R_b = R_c$ 则 $V_0 = -(V_a + V_b + V_c)$

同相加法放大器

输入电压加在运算放大器的同端

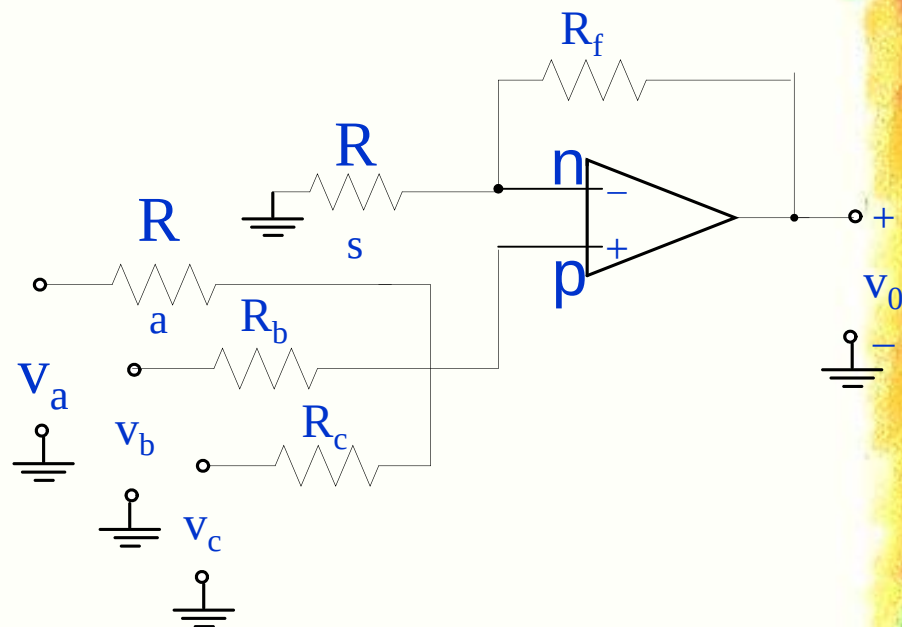
利用叠加源理分别计算出由于 V_a 、 V_b 、 V_c 产生的 V_{01} 、 V_{02} 、 V_{03} ，然后求出 V_0 。

当 $V_b = V_c = 0$ 时， R_b 、 R_c 接地，是并联关系，再与电阻 R_a 串联，根据电阻分压原理，可得同相端(p)的电压 V_p 为

$$V_p = V_a \frac{R_a \parallel R_b}{R_a + R_a \parallel R_b}$$

利用理想运放的虚短特性，得到反相端电压

$$V_n = V_p \quad (1)$$



围绕结点n列写KCL方程

$$\frac{V_n}{R_s} + \frac{V_n - V_{01}}{R_f} \quad (2)$$

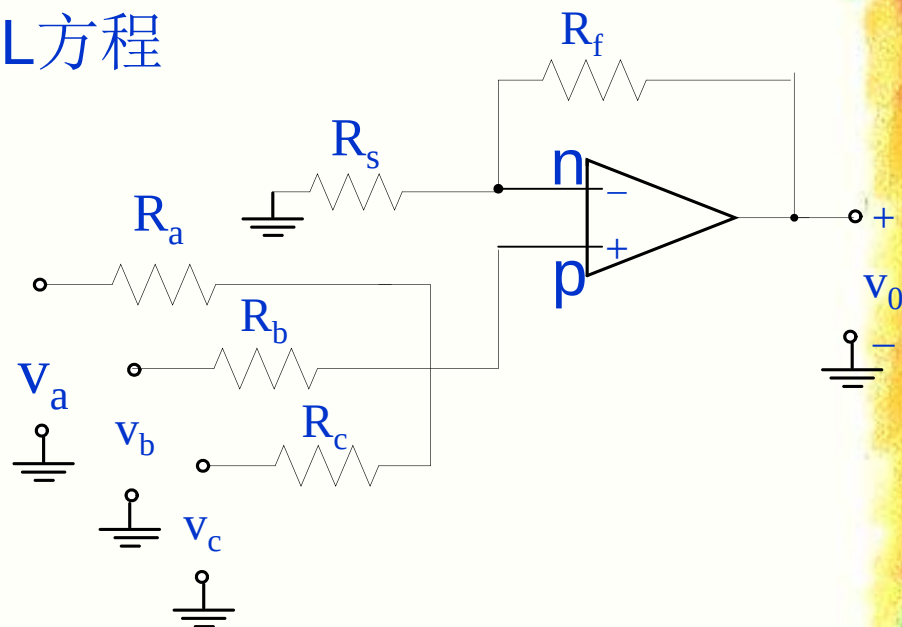
由式(1)、(2)得

$$V_{01} = \left(1 + \frac{R_f}{R_s}\right) \frac{R_a \parallel R_b}{R_a + R_a \parallel R_b} V_a$$

同相加法放大器

当 $v_b=v_c=0$ 时，围绕结点n列写KCL方程

$$v_n = v_p \quad \frac{v_n}{R_s} + \frac{v_n - v_{01}}{R_f}$$
$$v_{01} = \left(1 + \frac{R_f}{R_s}\right) \frac{R_a \parallel R_b}{R_a + R_a \parallel R_b} v_a$$



为简化运算，一般设计成

$$R_a = R_b = R_c = R$$

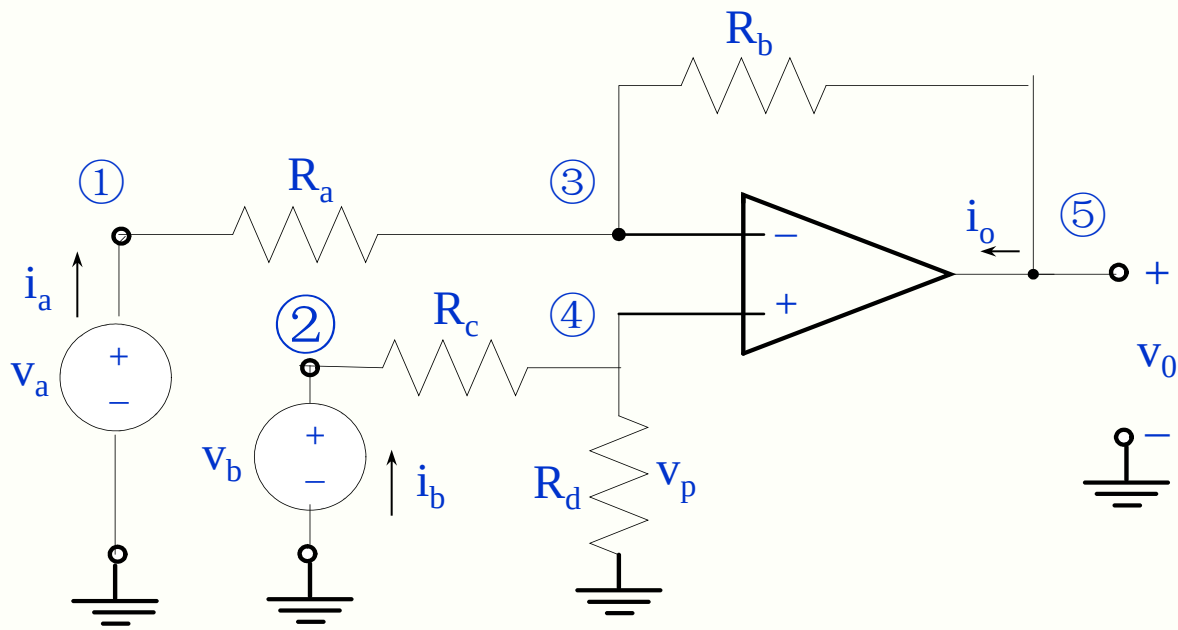
则上式成为
$$v_{01} = \frac{1}{3} \left(1 + \frac{R_f}{R_s}\right) v_a$$

同理可得 v_{02} 、 v_{03} 表达式，然后求和，即得同相放大器加法器的输出电压 v_0 的表达式

$$v_0 = \frac{1}{3} \left(1 + \frac{R_f}{R_s}\right) (v_a + v_b + v_c)$$

减法运算电路

减法运算器电路如图所示，其输出电压与两个输入电压的差成比例



利用线性电路叠加原理，可直接得出这是一个减法电路

减法运算电路

运放是理想的 $i_p = i_n = 0$ $v_3 = v_4$

v_b - R_c - R_d 回路

$$v_4 = \frac{R_d}{R_c + R_d} v_b$$

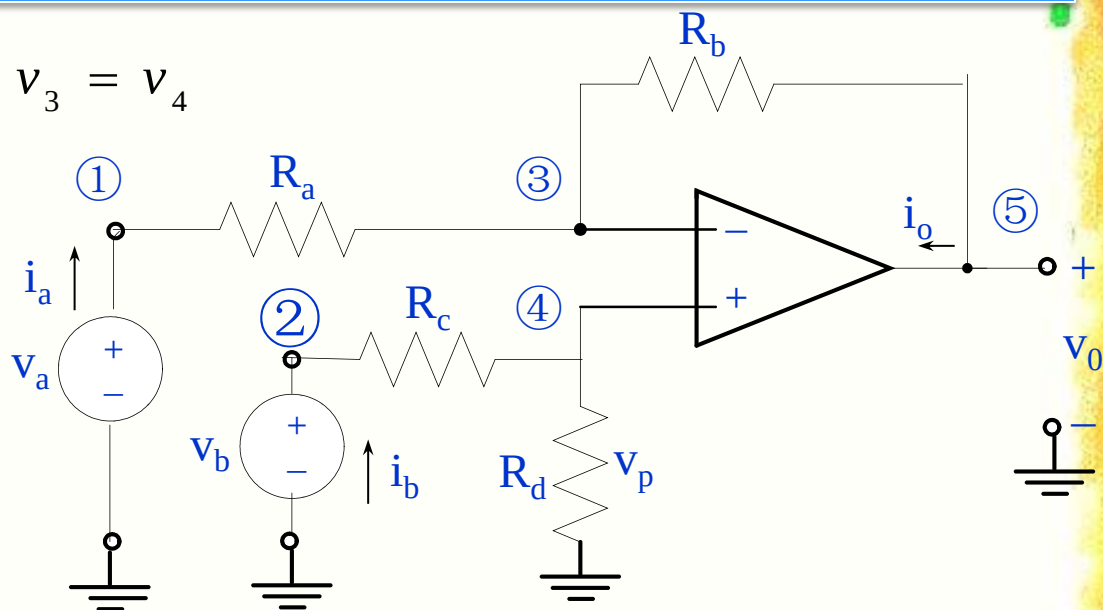
围绕节点③列写KCL方程

$$\frac{v_3 - v_1}{R_a} + \frac{v_3 - v_5}{R_b} = 0 \quad (1)$$

注意到: $v_1 = v_a$, $v_3 = v_4$, $v_5 = v_o$

故由式(1)得

$$v_o = \frac{R_d (R_a + R_b)}{R_a (R_c + R_d)} v_b - \frac{R_b}{R_a} v_a$$



减法运算电路

$$v_o = \frac{R_d (R_a + R_b)}{R_a (R_c + R_d)} v_b - \frac{R_b}{R_a} v_a$$

上式表示输出电压与一定比例的 v_a 和一定比例的 v_b 之差成正比。

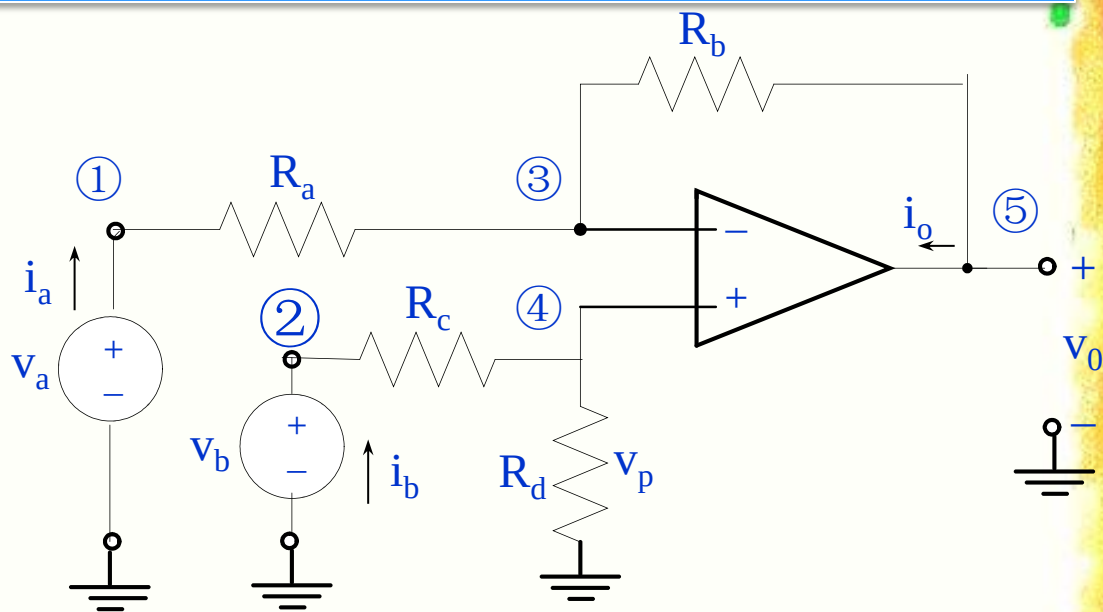
当下式得到满足时

$$\frac{R_a}{R_b} = \frac{R_c}{R_d}$$

输出电压 v_o 被简化为

$$v_o = \frac{R_b}{R_a} (v_b - v_a)$$

输出电压可以与输入电压 v_b 、 v_a 之差成比例。



差模和共模

差模和共模信号定义：

差模输入，指的是图中两个输入电压之间的差

$$V_{dm} = V_b - V_a$$

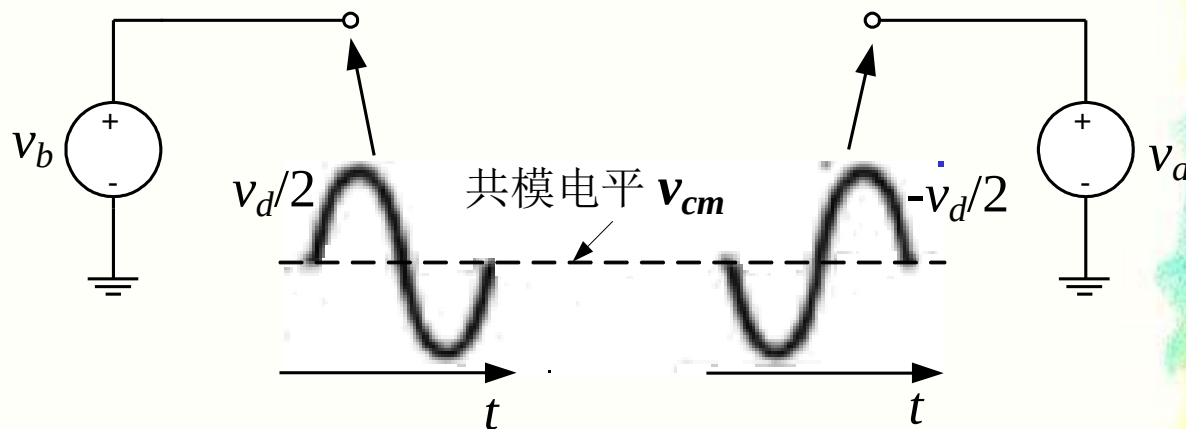
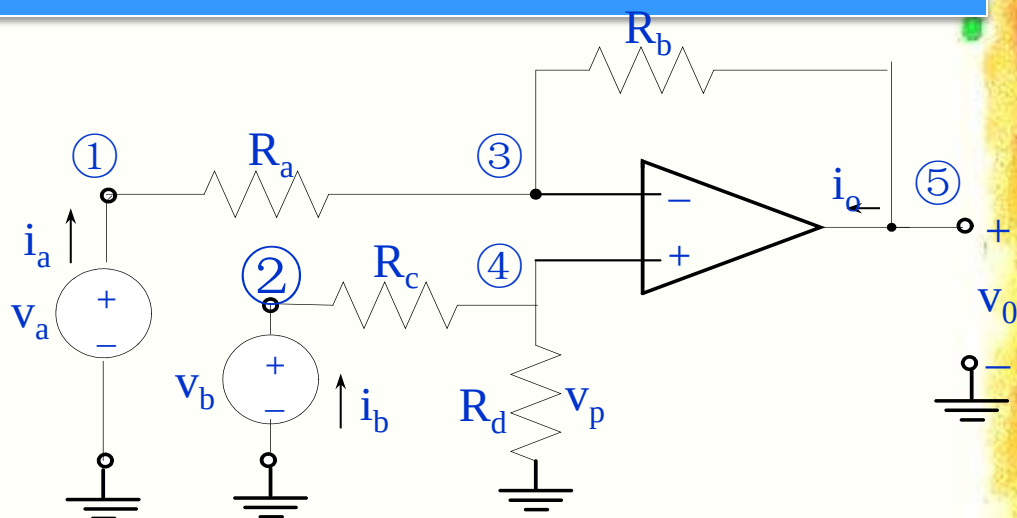
共模输入，指的是图中两个输入电压的平均电压

$$V_{cm} = (V_a + V_b) / 2$$

任何信号可分解为差模、共模的组合

$$V_a = V_{cm} - \frac{1}{2}V_d$$

$$V_b = V_{cm} + \frac{1}{2}V_d$$

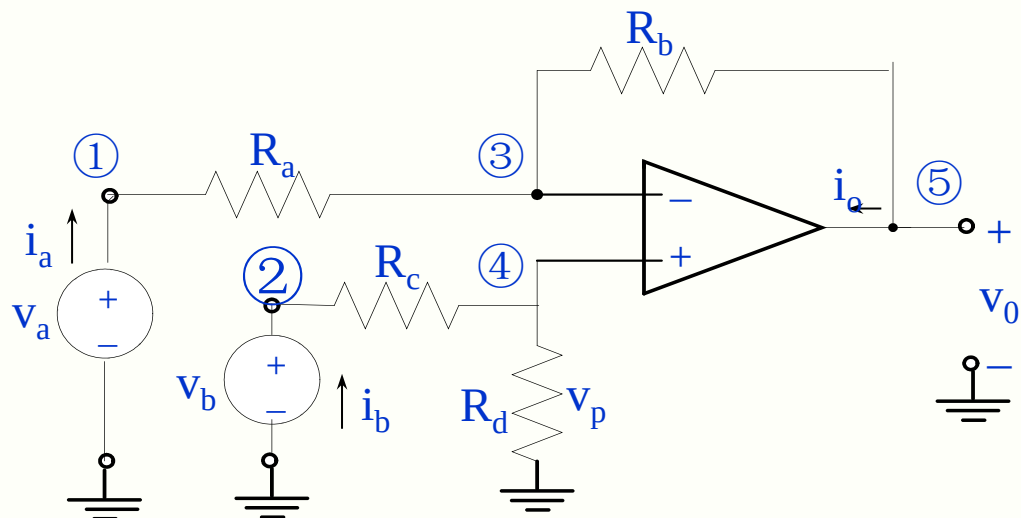


差分放大器

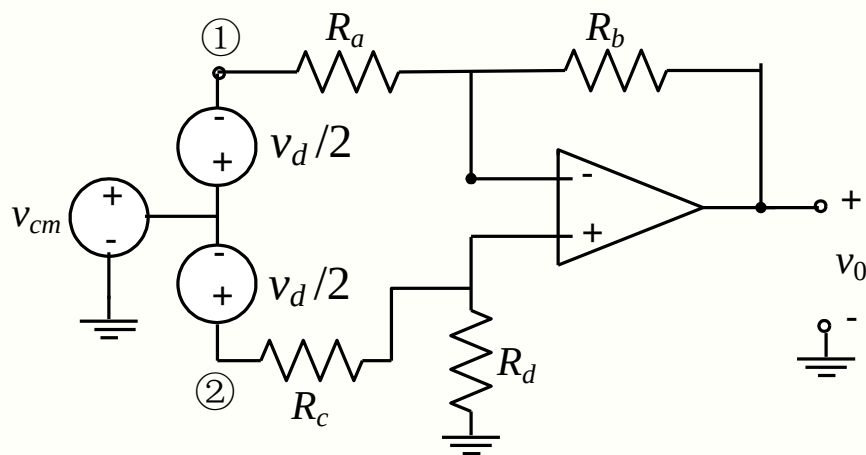
任何信号可分解为
差模、共模的组合

$$\begin{cases} v_d = v_b - v_a \\ v_{cm} = (v_a + v_b) / 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} v_a = v_{cm} - \frac{1}{2} v_{dm} \\ v_b = v_{cm} + \frac{1}{2} v_{dm} \end{cases}$$



减法运算电路



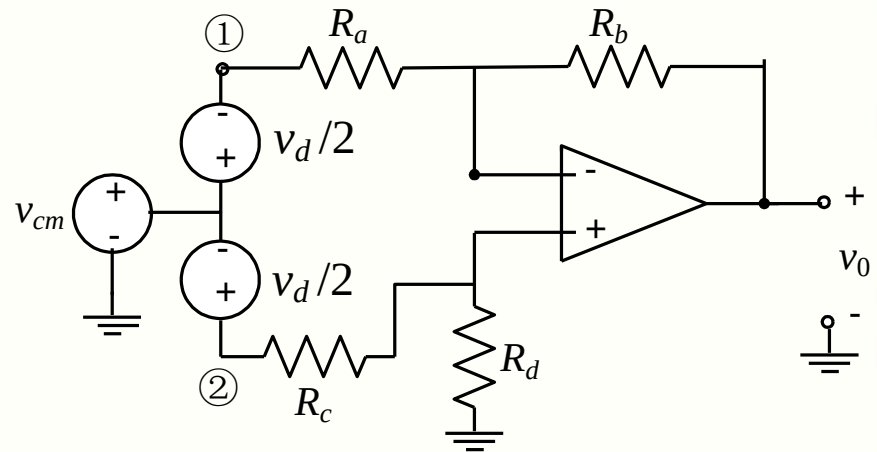
差分信号放大器

差分放大器

$$v_a = v_{cm} - \frac{1}{2} v_{dm}$$

$$v_b = v_{cm} + \frac{1}{2} v_{dm}$$

代入 $v_0 = v_5 = \frac{R_d (R_a + R_b)}{R_a (R_c + R_d)} v_b - \frac{R_b}{R_a} v_a$



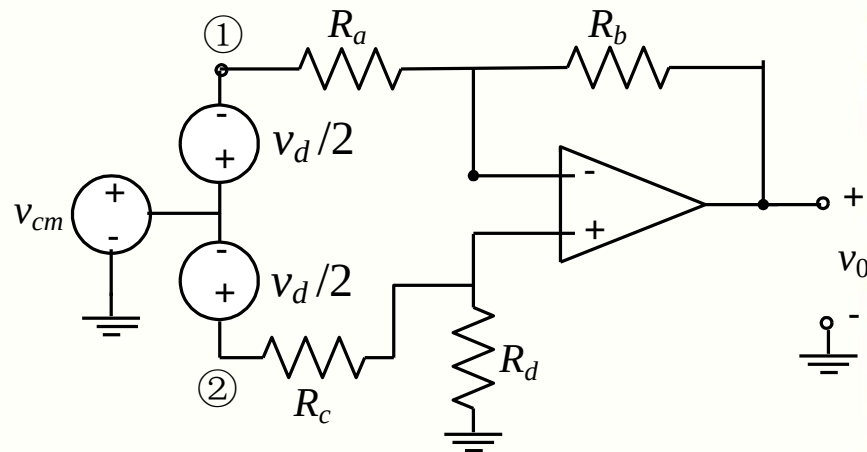
得到
$$v_0 = \left[\frac{R_a R_d - R_b R_c}{R_a (R_c + R_d)} \right] v_{cm} + \left[\frac{R_d (R_a + R_b) + R_b (R_c + R_a)}{2 R_a (R_c + R_d)} \right] v_{dm} = A_{cm} v_{cm} + A_{dm} v_{dm}$$

$\left. \begin{matrix} R_c = R_a \\ R_d = R_b \end{matrix} \right\}$ 代入上式 $\rightarrow v_0 = (0) v_{cm} + \left(\frac{R_b}{R_a} \right) v_{dm}$

放大器只放大输入电压的差模部分，消除了输入电压的共模部分

差分放大器

$$\left. \begin{array}{l} R_c = R_a \\ R_d = R_b \end{array} \right\} \text{代入上式}$$
$$\rightarrow v_0 = (0) v_{cm} + \left(\frac{R_b}{R_a} \right) v_{dm}$$



放大器只放大输入电压的差模部分，消除了输入电压的共模部分

因而差模增益与共模增益之比(共模抑制比，**CMRR**)趋于无穷大

在许多实际应用中，差模信号包含了有用的信息，而共模信号则是所有电子信号中产生的噪声。

例如，一个心电图记录仪的电极测量的是由人体的心跳产生的电压。该电压值与电极中来自电灯和电设备的噪声相比非常小，但噪声作为测量电压的共模部分，理想情况下其增益为零，而心率电压由差模部分组成，得到放大。

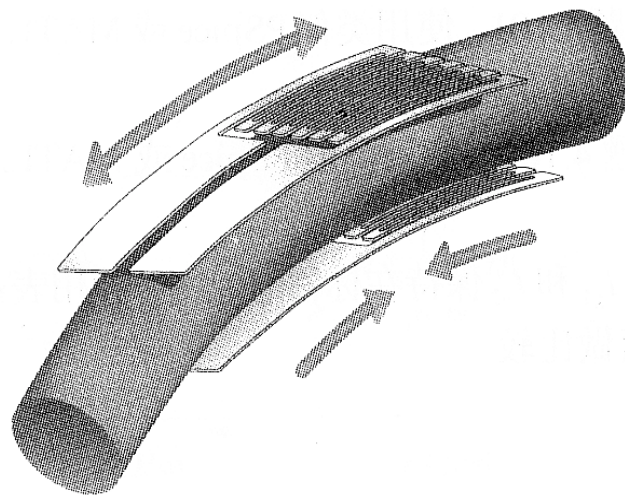
因此一个理想的差分放大器只放大关心的电压并抑制噪声。

电阻应变器

电阻应变器是一个细金属丝栅格，其电阻值随金属丝的伸长或缩短而变化

$$\Delta R = 2 R \frac{\Delta L}{L}$$

如果将成对的电阻应变器如图所示那样固定在弹性棒的对面，当弹性棒受力而弯曲时，一对应变器的金属丝拉长变细，电阻增加，其阻值为 $R+\Delta R$ ，另一对金属丝缩短变粗，电阻减少，其阻值为 $R-\Delta R$ 。



应变器电阻的变化反映弹性体因受外力作用而形变的程度。

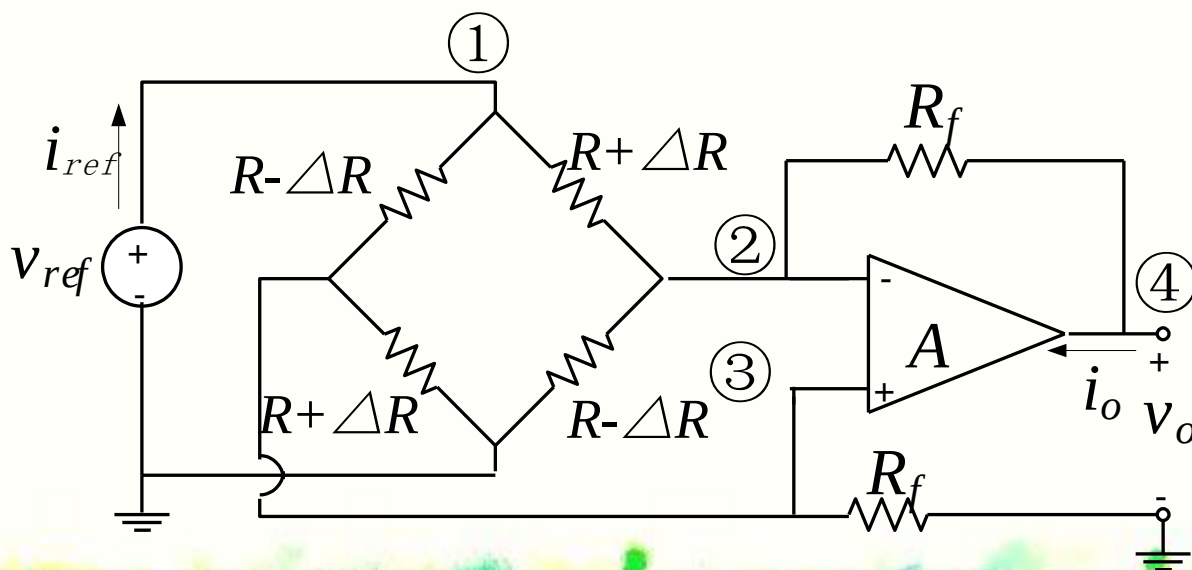
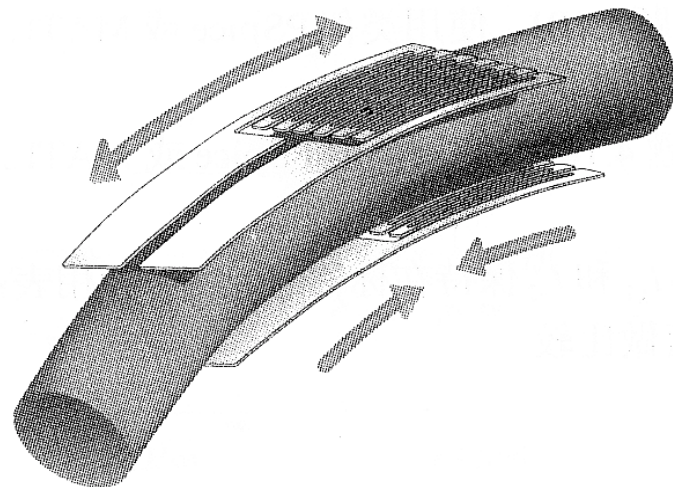
因此可通过 ΔR 的测量而得知应变片受力的大小，这就是电子秤称重的基本原理。

电阻应变器

可通过 ΔR 的测量而得知应变片受力的大小

$$\Delta R = 2 R \frac{\Delta L}{L}$$

通常将成对的电阻应变器连接成一个惠斯通电桥，两个电桥腿之间的电压差可测量。为了正确地测量电压差，可使用运算放大器电路将电压差放大。

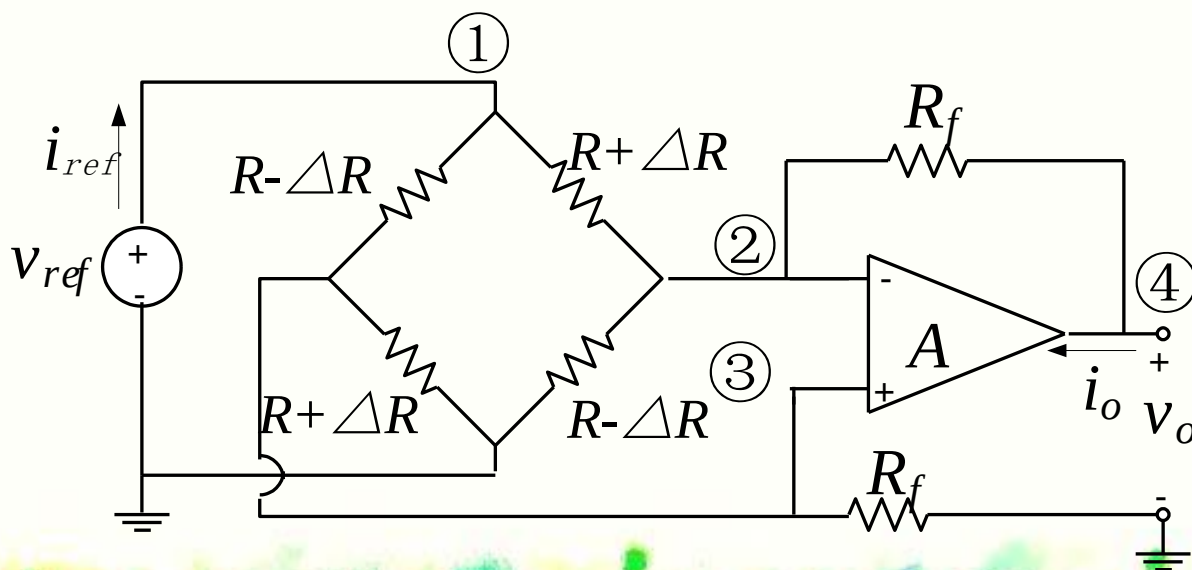
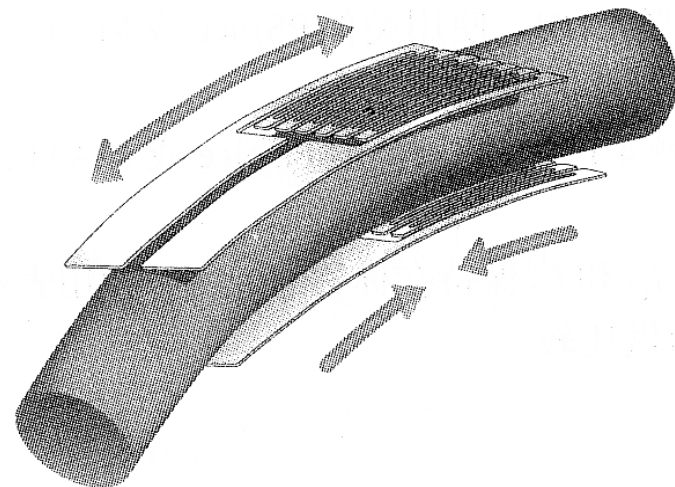


电阻应变器

可通过 ΔR 的测量而得知应变片受力的大小

$$\Delta R = 2 R \frac{\Delta L}{L}$$

通常将成对的电阻应变器连接成一个惠斯通电桥，两个电桥腿之间的电压差可测量。为了正确地测量电压差，可使用运算放大器电路将电压差放大。



电阻应变器

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{R - \Delta R} + \frac{1}{R + \Delta R} & \frac{-1}{R + \Delta R} & \frac{-1}{R - \Delta R} & 0 & -1 & 0 \\ \frac{-1}{R + \Delta R} & \frac{1}{R + \Delta R} + \frac{1}{R - \Delta R} + \frac{1}{R_f} & 0 & -\frac{1}{R_f} & 0 & 0 \\ \frac{-1}{R - \Delta R} & 0 & \frac{1}{R - \Delta R} + \frac{1}{R + \Delta R} + \frac{1}{R_f} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{R_f} & 0 & \frac{1}{R_f} & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ i_{ref} \\ i_o \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ v_{ref} \\ 0 \end{bmatrix}$$

求解上式，可得到

$$v_o = \frac{R_f (2 \Delta R)}{R^2 - (\Delta R)^2} v_{ref}$$

电阻应变器提供的电阻变化非常小 $(\Delta R)^2 \ll R^2$ $R^2 - (\Delta R)^2 \approx R^2$

故
$$v_o \approx \frac{R_f}{R} \times \frac{2 \Delta R}{R} v_{ref} = \frac{R_f}{R} \times 2 \delta v_{ref} \quad \delta = \frac{\Delta R}{R}$$

积分电路

利用虚断、虚短特性

电阻 R 上的电流 I_R 和电容 C 上电流 I_C 相等

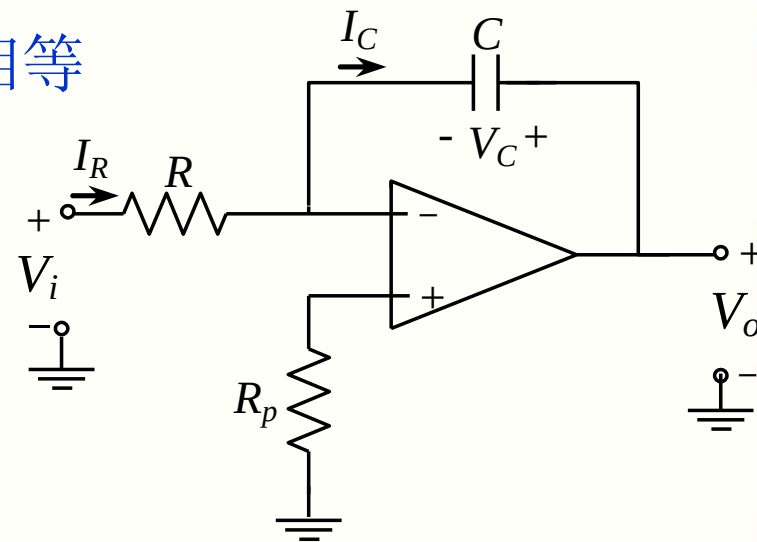
$$I_C = I_R = \frac{V_i}{R}$$

而

$$I_C = -C \frac{dV_C}{dt} = -C \frac{dV_o}{dt}$$

所以

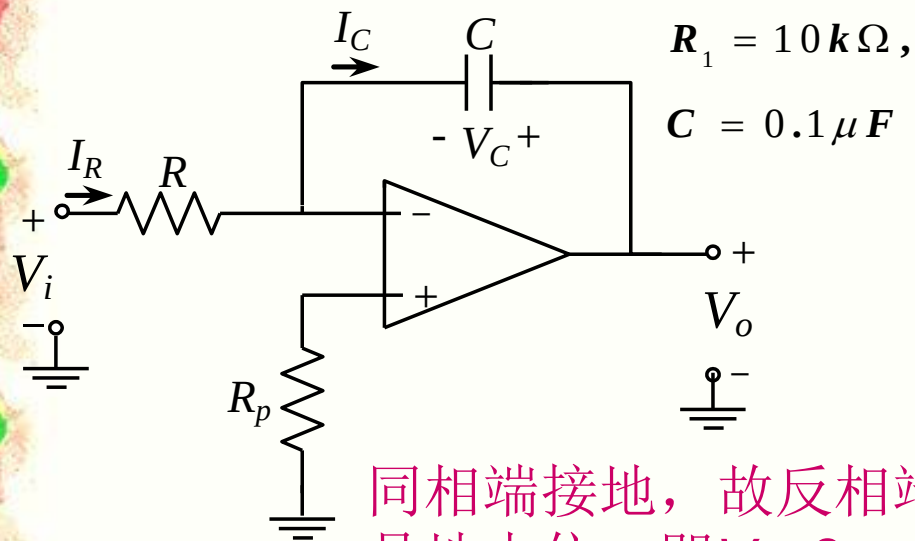
$$-C \frac{dV_o}{dt} = \frac{V_i}{R}$$



所以输出电压 V_o 为 $V_o = -\frac{1}{RC} \int V_i dt$

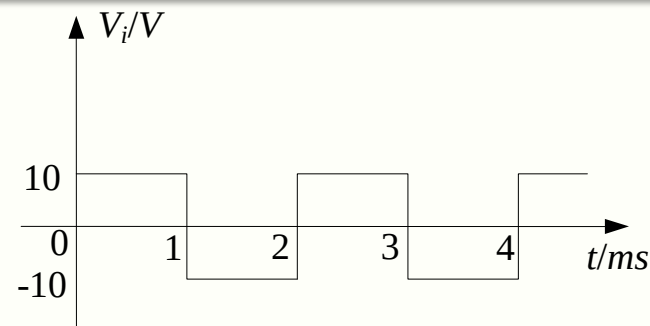
输出电压是输入电压的关系是积分运算

积分电路

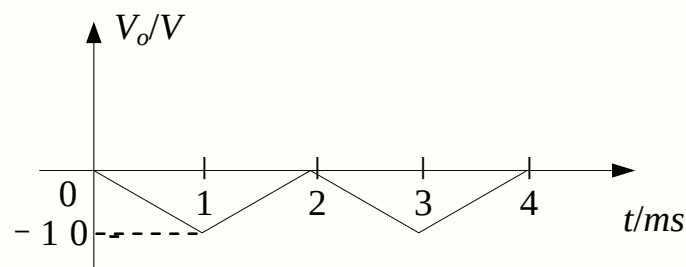


同相端接地，故反相端也是地电位，即 $V_n = 0$

C的初始电压为零，积分电路的输入信号为周期方波，周期为2ms，幅值为10V，求输出电压的波形。



输入方波信号



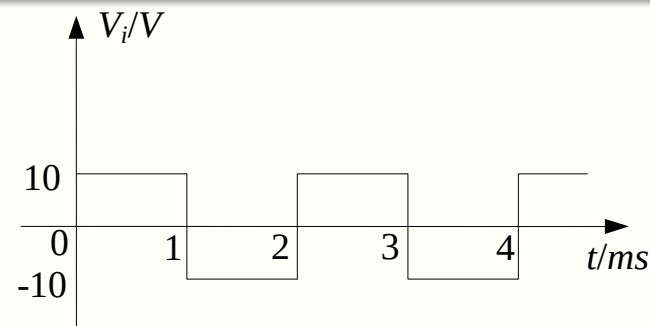
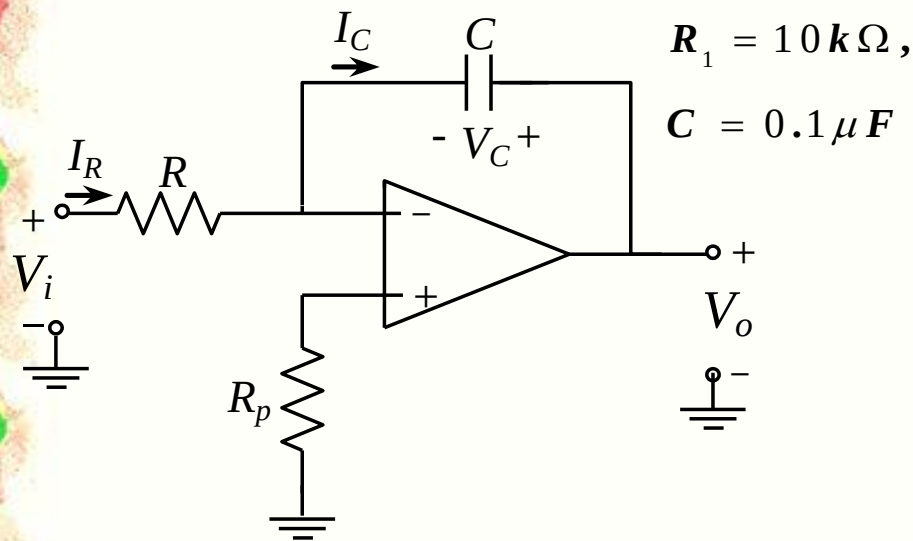
输出电压波形

1ms处的输出电压值

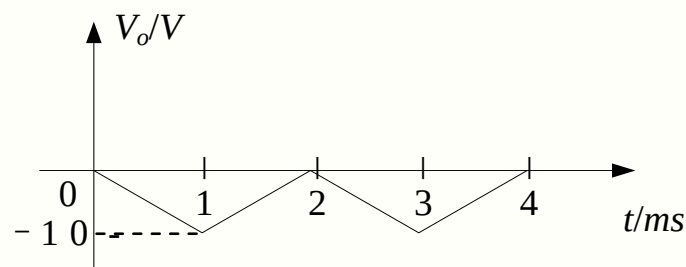
$$v_0 = -\frac{1}{CR_1} \int_0^{10^{-3}} V_i dt = -\frac{1}{10 \times 10^3 \times 0.1 \times 10^{-6}} \int_0^{10^{-3}} 10 dt$$

$$= -\frac{10 \times 1 \times 10^{-3}}{10 \times 10^3 \times 0.1 \times 10^{-6}} = -\frac{10 \times 1 \times 10^{-3}}{10 \times 10^3 \times 0.1 \times 10^{-6}} = -10\text{ V}$$

积分电路



输入方波信号



输出电压波形

1ms处的输出电压值 $v_o = -10\text{ V}$

1-2ms之间输入电压是-10V，且1ms处输出电压为-10V，因此可以求出2ms处的输出电压值

$$\begin{aligned}
 v_o &= -10 - \frac{1}{CR} \int_{10^{-3}}^{2 \times 10^{-3}} v_s dt \\
 &= \left[-10 - \frac{1}{10 \times 10^3 \times 0.1 \times 10^{-6}} (-10) \times 1 \times 10^{-3} \right] = 0\text{V}
 \end{aligned}$$

微分电路

同相端接地，故反相端也是地电位，即

$$V_n = 0$$

电阻 R 上的电流与电容 C 上电流相等，即

$$I_R = I_C$$

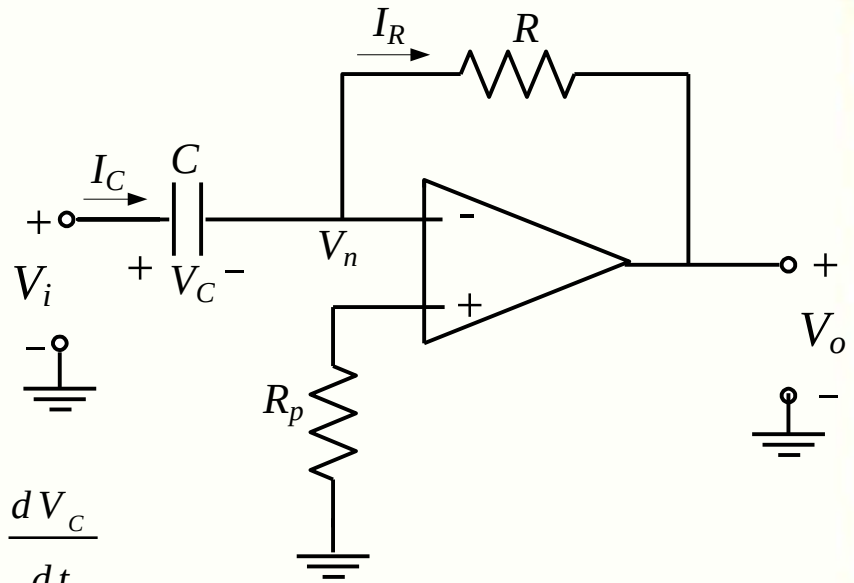
设电容上初始电压为零，则 $I_C = C \frac{dV_C}{dt}$

因为电容的负端连接虚地，故 $V_C = V_i$

I_C 可表示为 $I_C = C \frac{dV_i}{dt}$

由此可得输出电压 V_o $V_o = -I_R R = -I_C R = -RC \frac{dV_i}{dt}$

输出电压和输入电压关系是微分运算关系



对数运算电路

输出端和运算放大器的反相输入端之间连接了一个**NPN**型晶体三极管。

晶体三极管的集电极电流 I_C 可表示为

$$I_C \approx I_E = I_{ES} e^{\frac{V_{BE}}{V_{TE}}}$$

式中 I_E 为发射极电流,

I_{ES} 为发射结反向饱和电流,

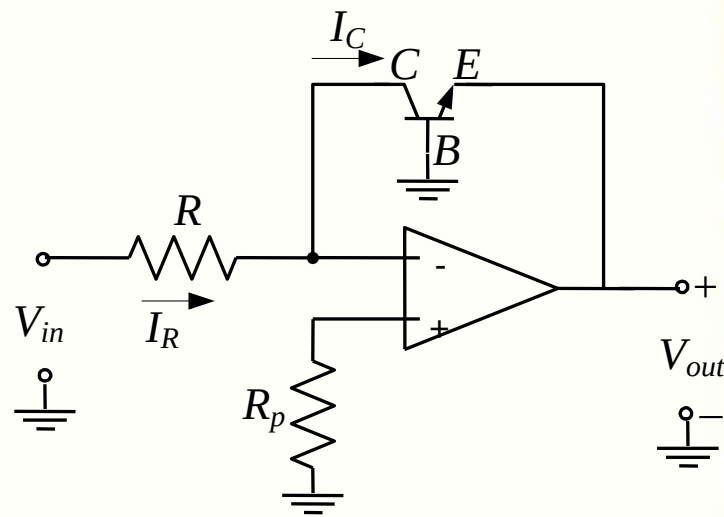
V_{TE} 为热电压, 室温下约为0.026V,

V_{BE} 为发射结电压。

由上式可得
$$V_{BE} = V_{TE} \ln \frac{I_C}{I_{ES}}$$

三极管集电极电流 I_C 和电阻 R 上电流相等

$$I_C = I_R = \frac{V_{in}}{R}$$



由此可得

$$V_{out} = -V_{BE} = -V_{TE} \lg \frac{V_{out}}{R I_{ES}}$$

输出电压和输入电压是对数运算关系, 而且输出电压值是负的

指数运算电路

输入端和运算放大器的反相输入端之间连接了一个NPN型晶体三极管，且集电极与基极连接在一起，三极管当作二极管使用。

运放的反相端为虚地，所以输入电压等于晶体三极管的发射结电压

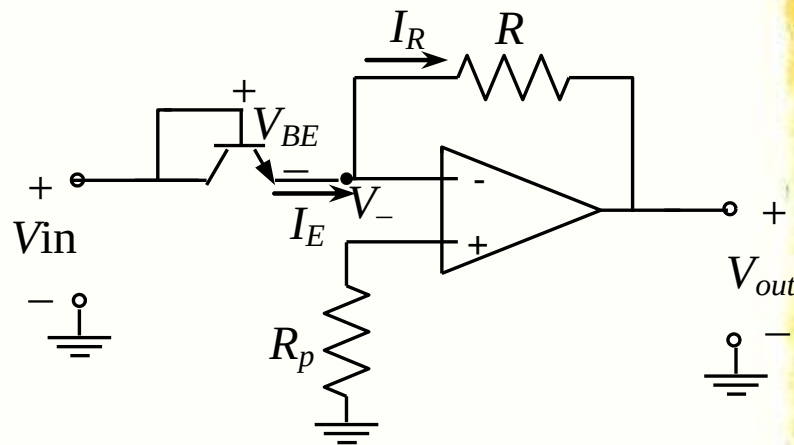
$$V_{in} = V_{BE}$$

三极管发射极电流和电阻 R 上的电流相等

$$I_R = I_E$$

式中 I_E 为流过发射结电流，

$$I_E = I_{ES} e^{\frac{V_{BE}}{V_{TE}}}$$



→

$$V_{out} = -R I_{ES} e^{\frac{V_{BE}}{V_{TE}}} = -R I_{ES} e^{\frac{V_{in}}{V_{TE}}}$$

电路的输出电压与输入电压是指数运算关系

乘法、除法运算电路

基于对数运算电路和指数运算电路可以得到乘法和除法运算电路



实现乘法运算的电路框图



实现除法运算的电路框图